

智能 RLC 测试仪设计

摘 要

随着社会的发展，电子产品急剧增加，同时其适用范围也逐渐广泛，应用中经常需要测定电阻，电容，电感值。因此，设计可靠，安全，便捷的电阻，电容，电感测试仪具有极大的现实必要性。

系统中电阻、电容和电感的测量电路分别采用 555 多谐振荡电路与电容三点式振荡电路实现，将被测参数转换为频率信号，通过 CD4052 将频率送至单片机计数，然后将被测参数在 LCD 上显示。利用 Keil51 平台编写调试软件，子程序包括主程序，电阻，电容，电感测量程序，按键与显示程序，同时，用 Proteus 软件对系统仿真。

实物测试结果表明，该系统能够测量 $100\Omega\sim 1M\Omega$ ， $100pF\sim 10000pF$ ， $100\mu H\sim 10mH$ 的电阻，电容和电感值，满足电阻和电容 5%，电感 10% 的测量精度，基本满足系统设计要求。该系统测量速度快，方便携带，操作简单，具有一定的应用价值。

关键词：RLC 测量方法；单片机；555 多谐振荡电路；电容三点式振荡电路

Intelligent RLC tester design

Abstract

With the development of society, the rapid increase of electronic products, at the same time, its scope of application is also gradually extensive, often need to measure the resistance, capacitance, inductance value. Therefore, the design of reliable, safe, convenient resistance, capacitance, inductance tester has a great practical necessity.

The measurement circuit of resistance, capacitance and inductance in the system is realized by 555 multi-resonance oscillation circuit and three-point capacitor oscillation circuit respectively. The measured parameters are converted into frequency signals, and the frequency is sent to MCU by CD4052 for counting, and then the measured parameters are displayed on LCD. Using Keil51 platform to write debugging software, including main program, resistance, capacitance, inductance measurement program, key and display program, at the same time, using Proteus software for system simulation.

The actual test results show that the system can measure the resistance, capacitance and inductance values of $100\Omega\sim 1M\Omega$, $100pF\sim 10000pF$, $100\mu H\sim 10mH$, and meet the measurement accuracy of 5% of resistance and capacitance and 10% of inductance, basically meeting the design requirements of the system. The system has the advantages of fast measurement speed, easy to carry and simple operation, and has certain application value.

Key words: RLC measurement method; Single chip microcomputer; 555 multi resonant oscillation circuit; Capacitive three point oscillator circuit

目 录

摘 要.....	
Abstract.....	I
1 绪论.....	1
1.1 选题背景与意义.....	1
1.2 国内外研究现状及发展趋势.....	1
1.2.1 国内研究现状.....	1
1.2.2 国外研究现状.....	2
1.2.3 发展趋势.....	3
1.3 主要研究内容.....	3
1.4 论文章节安排.....	4
2 RLC 测量方法.....	5
2.1 电阻测量方法.....	5
2.1.1 伏安表法.....	5
2.1.2 直流电桥法.....	5
2.1.3 半偏法测电阻.....	6
2.1.4 RC 振荡法测电阻	6
2.2 电容测量方法.....	7
2.2.1 交流电桥法.....	7
2.2.2 谐振法.....	7
2.2.3 RC 振荡法测电容	8
2.3 电感测量方法.....	9
2.3.1 L-C 谐振法	9
2.3.2 交流电桥法.....	9
2.3.3 伏安法.....	10
2.3.4 自由轴测电感.....	11
2.3.5 三点式振荡法测电感.....	12
2.4 本章小结.....	12
3 总体方案及硬件单元电路设计.....	13
3.1 总体设计方案.....	13
3.2 测量电路设计.....	13
3.2.1 555 定时器.....	13
3.2.2 电阻测量电路设计.....	15
3.2.3 电容测量电路设计.....	17
3.2.4 电感测量电路设计.....	19
3.3 模拟开关.....	21

3.4 单片机最小系统.....	22
3.5 按键与显示模块设计.....	23
3.5.1 按键模块.....	23
3.5.2 显示模块.....	24
3.6 本章小结.....	24
4 系统软件设计.....	25
4.1 主程序流程图.....	25
4.2 显示模块.....	25
4.2.1 LCD 基本操作时序图.....	25
4.2.2 显示程序设计与仿真.....	27
4.3 按键模块.....	29
4.4 测量模块.....	29
4.5 本章小结.....	30
5 系统调试.....	31
5.1 仿真测试.....	31
5.2 软硬联调.....	32
5.3 系统测试.....	34
5.4 本章小结.....	36
总 结.....	37
参 考 文 献.....	38
致 谢.....	39
附录 1 原理图.....	40
附录 2 仿真图.....	41
附录 3 源程序.....	42

1 绪论

1.1 选题背景与意义

随着社会的不断发展，人们对于电子产品的需求量也日益增加。而在电子产业中，使用最广泛、最基本的元器件就是电阻、电容和电感。如今电子产业日益壮大，竞争也更加激烈，这就要求做出的电子产品必须具备高质量、高性能以及高性价比，这也进一步导致人们对于电子元件的精度有了更高的要求。部分电子元件的性能与技术指标受外界环境的影响，在不同的环境中会表现出不同的特性。尤其在高频条件下，元器件的参数及表现出来的特性与实际性能指标存在一定的差异。此外，一些组件的性能和技术指标能满足工厂技术指标，但在实际电路的应用中将显现不同的频率特征。所以掌握元器件在实际应用中的性能指标非常重要，对设计高品质的电子电路系统帮助很大，同时也有助于提高电子产品的性能与可靠性。因此高精度、智能化的 RLC 测试仪在产品的设计、研发、生产和维护中不可或缺。除此之外，在大型的发电设备中，一些阻抗元件的好坏与性能直接影响整个发电系统的安全与正常运行，智能 RLC 测试仪可为其检修提供便利。

电感在电磁学中非常重要，电感器是通信设备中最常用的组件。所以，对于高质量通信产品的开发，准确测量组件的电感极为重要。目前传统的测电感量的方法主要有交流电桥法和谐振法，然而这几种方法电路结构复杂而且测量速度较慢，不宜用于专业的精密测量。目前微处理器的应用日益广泛，其处理速度不断提高，应用微处理器构成的电路不仅容易实现，操作简单，而且测量准确度高。因此，设计可靠、安全、便捷的 RLC 测试仪有很大的必要性。

安全生产问题一直是社会关注热点，所以生产设备的故障诊断尤为重要。当前有很多的大型机械设备都采用的是线圈绕成的电感，它直接关系到机械设备能否正常运行。而这些大型设备的内部结构复杂，很难对其进行准确有效的实时监测，运行与检修要求也很高，因此在整个生产过程中稍有不慎就会出现机械故障。因此，为了有效避免机械设备故障并减少企业的经济损失，有必要做好电子元器件特性的测试。此次设计旨在采用单片机为主控芯片，设计出高精度智能化 RLC 测试仪，为保证机械设备系统的可靠运行，提供相应的测量技术依据和技术保证。因此，设计一些具有良好的通用性和价格低廉的测试仪，或不断更新和完善这类测试仪，以进一步提高测量精度，对提高当前国内加工技术水平具有重要意义。

1.2 国内外研究现状及发展趋势

1.2.1 国内研究现状

目前国内市场上已经出现了一部分智能 RLC 测试仪，例如通过改进自由轴的办法

解决电子元件在参数测量过程中的量程切换和测量精度等问题。在设计该测量电路的过程中，采用了八个档位的基准阻抗、一些改进电路，例如差分放大电路，以及模拟开关正交鉴相、还有积分鉴相技术等，大大改善了电路的功能测量、精确度，甚至解决了直流电流易漂移的难题，使用此方法解决了大部分设计要求中测量电路激励信号与基准信号相位关系的问题，而且该测试仪还具有自适应换挡的功能，能够实现量程范围内多种元件参数测量自动换挡和特征识别，其电阻、电容、电感测量范围以及测量精度分别为： $10\Omega\sim 1M\Omega$ ，0.5%； $50pF\sim 470\mu F$ ，2%； $50\mu H\sim 10mH$ ，5%；还有利用 MSP430 单片机为控制器与傅里叶变换运算相结合而设计的基于 FPGA 的智能 RLC 测试仪，以此实现对阻抗元件电阻、电容、电感的测量，并且该仪器测量速度与测量精度都极高；再比如一种超智能化的 RLC 测量仪，能够实现被测元件的类型识别与参数测量。该测试仪的主控芯片采用的是单片机 MSP430，电路中具有多个滑动变阻器，通过输入的激励信号的不同响应来判别待测器件的特性，通过改变采样电阻的不同档位来改变测量范围与测量精度。该测试仪对于被测元件的类别与具体参数值的显示采用的是点阵式的液晶屏来实现的。该系统不仅测量范围大，而且操作非常简单；除以上几种测试仪以外，还有一种将被测元件的参数转换为频率信号进行测量的测试仪，它的工作原理是利用 AVR 控制器对现场的频率信号进行实时准确的采集，并在 AVR 控制器的作用下，实现自动识别电子元件的类型，并且根据被测参数的大小自动切换量程，此测量仪的测量量程大，测量误差小于 3%。

1.2.2 国外研究现状

国外的 RLC 测量方法与技术还要更加先进与智能化。比如，在乌克兰的 Surdu,M.N,Lameko,A.L 以及 Labuzov,A.E 研制出了一种 MNS1100 精确 RLC 测量仪，它可以通过可测量的阻抗参数在很宽的频率范围内进行测量测试。这种仪器基于新的阻抗测量原理，减少了一系列测量措施和测量电路校准的方法，从而使测量精度大大提高，功能性更加强大，并且可以自动调整设备；美国 Alilent 4263B LCR 测试仪，它可以在正常运行状态下对进行测试的量模拟 5 个测试频率，即 100Hz，120Hz，1kHz，50 kHz 和 100kHz。除以上 5 个测试频率外，还可以选用 20 kHz 的测试频率，它的基本精度为 0.1，还具备被测信号的电平监测功能。它凭借在每个测试频率上的测速皆为 25ms 来提高产率，同时提高了电解电容和变压器测试的效率，4263B 能够准确检查出测试端与被测元件之间的连接情况，此功能保证可以在生产过程中自动完成合格检验。对于有故障或者测试不合格的器件只要从处理器中去掉，该仪器便可立即恢复正常工作，因此处理器自始至终一直能够以最高测速工作，测速为 25ms。除此以外，还能对直流电阻、线圈匝数比以及互感进行测量，所以大量的计算与改变测量装置更加省时，特别适合测量与电平有关的电子元件的参数。还有高精度 RLC 数字电桥 1689，它是一个全功能的微处理器控制的无源元件测试仪，测试精度为 0.02%，可实现自动量程转换，自动参数（RLC）

类型鉴别。日本的 LCR 测试仪 IM3523/IM3533 基本精度达到 0.05%，其频率测量范围可达 1mHz~200kHz，最快的测量速度高达 2ms，它还具有断线检查功能，从而提高了测量的可靠性，是测试仪具有成本效益，在整个产品的生产与研发过程中必不可少。

1.2.3 发展趋势

RLC 测试仪正朝着以下几个方向发展：

(1) 便携化

仪器仪表的便携化是指在设计过程中利用相关的技术使得仪器具备体积小性能高的特性，使之能够适用于多种场合，能够实现高精度测量、智能化测量、多功能测量，以及拥有良好的人机交互界面。由于它所采用的技术更加先进，能够解决一部分因为体积受限和环境因素等无法准确测量的问题。

(2) 智能化

仪器智能化是当代社会发展的必然要求，是指无过多的人为干预完成一些特定的测量任务，甚至比人工操作更加简便快捷，测量准确度更高。因此，测量仪器向智能化的发展是必然的。

(3) 多功能化

仪器的多功能化是指一台仪器具备多种测量功能，即集成了多种测量仪器的测试功能，很多情况下使用多个单一功能的仪器测量数据时，很难将各种数据联系在仪器。而多功能测试仪可以将不用的测试数据很好的融合在一起，方便后期的数据处理等工作，同时也使得测量工作更高效，适用于维修、调试等各种场合。

1.3 主要研究内容

本论文设计一台智能 RLC 测试仪。测量范围要求为电阻 $100\Omega\sim 1M\Omega$ ，电容 $100pF\sim 10000pF$ ，电感 $100\mu H\sim 10mH$ ；测量精度要求为 $\pm 5\%$ ；显示被测元件的类型、参数值以及单位。具体研究内容如下：

(1) 针对此次设计要求进行需求分析，明确设计目标，完成系统框架设计和部分功能设计。

(2) 分析目前国内外对于 RLC 测试仪的研究现状以及现有的测量方法，分析总结其特点，学习其测量原理以及设计理念，选用符合此次设计要求的测量原理以及设计理念作为设计基础。

(3) 设计系统硬件部分，包括主控电路、电阻、电容和电感测量电路、多路选择开关电路、按键、显示电路等，并进行相关参数的计算。

(4) 设计系统软件部分，测量电阻、电容和电感值程序、量程转换程序、显示程序等。

(5) 完成对标准元器件电阻、电容、电感的相关测试，观察测试结果并分析；完善

系统功能。

1.4 论文章节安排

第一章主要介绍了选题的背景与意义以及课题的研究内容。

第二章主要介绍 R、L、C 参数的基本测量原理和方法。

第三章主要是系统总体方案的设计，电阻、电感、电容测量电路的设计，模拟开关的选型，参数的计算等。

第四章是软件程序设计，主要实现测量模块、按键模块等模块的功能。

第五章主要是对系统的仿真调试、软硬件联调以及数据分析。

2 RLC 测量方法

本章节主要介绍 R、L、C 测量方法，分析其测量原理，总结各种测量方法的特点，进而选用合适的测量方法作为设计基础。

2.1 电阻测量方法

在直流电路中，按照伏安特性即可求得电阻值，即 $R = U/I$ ，其中 U 是 R 两端的电压，I 是流过 R 的电流；在交流电路中，可根据电功率 P 来求出电阻值，即 $R = P/I^2$ 。

2.1.1 伏安表法

电阻器 R_X 两端的电压和通过 R_X 的电流分别由电压表和电流表测量，由 $R = U_V/I_A$ 即可算出 R，如图 2.1 所示。



图 2.1 伏安法测电阻

当 $R_X \ll R_V$ 时，采用电流表外接的方法，如图 2-1 (a) 所示，此时满足式 2-1

$$R_X = \frac{U_V}{I_A} \left(1 + \frac{R_X}{R_V} \right) \quad (2-1)$$

因为 $R_X \ll R_V$ ，则 $R_{X_{\text{测}}} \approx R_{X_{\text{真}}}$ ，这样能减小 R_V 分流造成的影响。同理，当 $R_X \gg R_V$ 时，采用的是图 (b) 的接法。当采用内部连接法时，测量值大于实际值，即 $R_{\text{测}} > R_{\text{真}}$ ，这是由于电流表分压所引起的误差；当采用外置法时，测量值小于实际值，即 $R_{\text{测}} < R_{\text{真}}$ ，这是由于电压表分流所引起的。

2.1.2 直流电桥法

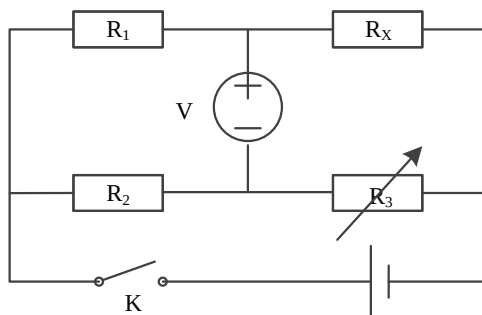


图 2.2 电桥法测电阻

电桥法测电阻的电路图如图 2.2 所示, 桥式电路的四个臂分别由已知电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 和待测电阻 R_X 组成。当接通电源时, 电流流过桥式电路的每个桥臂。当电流计两端的电位差为 0 时, 电桥电路中的电流 I_g 为 0, 电流计的指针指向零, 此时整个电桥电路处于平衡状态, 满足公式 2-2

$$\frac{R_X}{R_3} = \frac{R_1}{R_2} \quad (2-2)$$

由电桥的平衡条件可知, 当已知桥臂中的三个桥臂的阻值时, 即可计算出剩余一个桥臂的电阻值, 所以电桥法测量 R 的为公式为

$$R_X = \frac{R_1}{R_2} R_3 \quad (2-3)$$

2.1.3 半偏法测电阻

半偏置法测电阻的电路如图 2.3 所示, 其中 R 为滑动变阻器, R_0 为电阻箱, G 为待测电流表内阻。

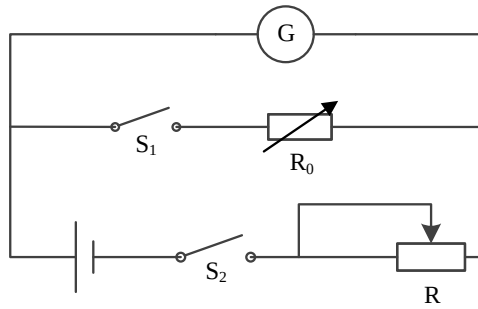


图 2.3 半偏法测电阻

当 S_2 断开时, 使电流表的满偏电流 $I_g = \frac{E}{r+R+R_g}$, 因为 $R \gg R_g$, $R \gg r$, 因此 $I_g \approx E/R$; 当 S_2 接通时, R_0 和 R_g 为并联状态, 两者并联后的阻值为 $R_{\#} < R_g \ll R$, 所以 S_2 接通后, 流过电路的总电流几乎没有变化, 即 $I_g \approx E/R$, 调整 R , 使电流表偏向 $I_g/2$, 此时流过电阻箱的电流为 $I_g/2$, 即 $R_0 = R_g$ 。

2.1.4 RC 振荡法测电阻

采用的 RC 振荡电路是由 555 定时器组成, 由其振荡周期可得出其频率值, 进而推出被测电阻的值, 电路如图 2.4 所示, 其振荡周期为

$$T = t_1 + t_2 = (\ln 2)(R_4 + R_x)C_8 + (\ln 2)R_x C_8 = (\ln 2)(R_4 + 2R_x)C_8 \quad (2-4)$$

振荡频率为

$$f = \frac{1}{(\ln 2)(R_4 + 2R_x)C_8} \quad (2-5)$$

可求出被测电阻值为

$$R_x = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\ln 2 \cdot f \cdot C_8} - R_4 \right) \quad (2-6)$$

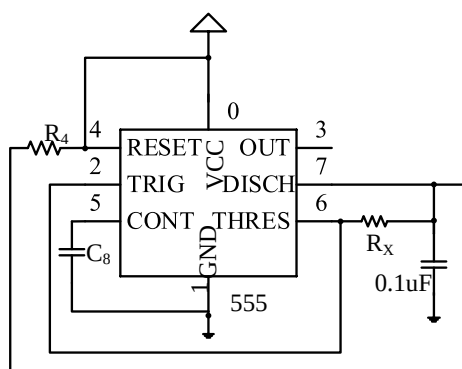


图 2.4 RC 振荡法测电阻

在上述的四种测电阻的方法中，伏安法测电阻时其精度变化很大，如果需要比较高的精度，则必须有较多的量程，并且电路复杂；采用电桥法时，参数值的计算过程较为复杂，电阻值的调节无法实现自动化，而且用简单的电路来实现电桥的平衡比较困难；电流表半偏法测电阻误差较大；而且这几种方法都难以实现智能化。相较而言，RC 振荡法测电阻是符合要求的，精确度高，因此选用 RC 振荡法测量电阻值。

2.2 电容测量方法

2.2.1 交流电桥法

利用交流电桥法测电容的电路如图 2.5 所示，假设所测电容 C_X 以及标准电容均为理想电容 C_0 （介质损耗电阻为零），可通过电桥的平衡条件得

$$C_X = \frac{R_1}{R_2} C_0 \quad (2-7)$$

可见，若 R_1 、 R_2 和 C_0 已知，则即可求出待测电容 C_X 的值。

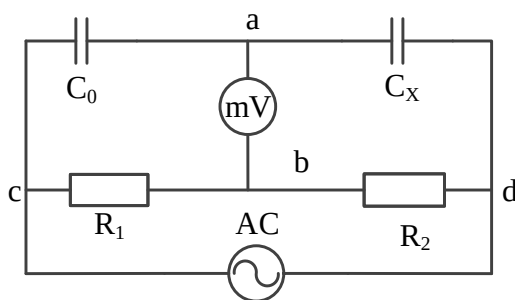


图 2.5 电桥法测电容

2.2.2 谐振法

谐振法测电容的电路如图 2.6 所示，L 为标准电感，与被测电容 C 组成并联谐振电路。

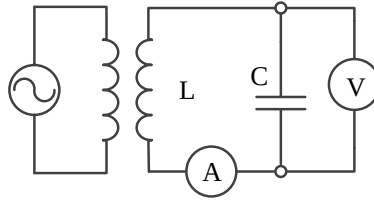


图 2.6 谐振法测电容

当回路达到谐振时

$$\omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad (2-8)$$

$$X = \omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0 \quad (2-9)$$

由上式可得

$$C = \frac{1}{\omega_0^2 L} \quad (2-10)$$

2.2.3 RC 振荡法测电容

利用由 555 定时器构成的 RC 振荡电路获得其振荡频率，通过对振荡电路输出的振荡频率进行计数，然后计算出被测电容的值，电路如图 2.7 所示。

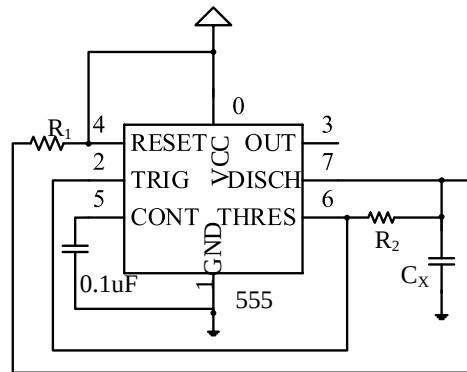


图 2.7 RC 振荡法测电容

振荡频率为

$$f = \frac{1}{(\ln 2)(R_4 + 2R_x)C_8} \quad (2-11)$$

若 $R_1 = R_2$ ，则

$$C_X = \frac{1}{3 * \ln 2 * f * R_1} \quad (2-12)$$

在上述的三种测电容的方法中，用电桥法测量时，有很多需要测量的电容值，测量和调整都比较麻烦，电容的精确值很难测量，操作难度较大且不易实现自动测量；谐振法则要求频率必须是连续可调节的，直到达到谐振状态，因此谐振法对于振荡器的要求较高，此外，很难实现平衡与调节的智能化。经过对以上几种测量方法的分析可以看出，

RC 振荡法测电容较为可行，利用 RC 振荡电路与单片机结合，不仅测量精度较高，而且比较容易实现仪表的自动化测量。因此，选用 RC 振荡法实现对电容的测量。

2.3 电感测量方法

2.3.1 L-C 谐振法

LC 谐振法测电感的电路如图 2.8 所示，其中 L 为被测电感，R 为标准电阻，当电路处于谐振状态时，对于满足条件 $(R^2C/L) < 1$ 的电路的谐振角频率为

$$\begin{cases} \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{1 - \frac{R^2C}{L}} \\ \omega_0^2 CL^2 - L + R^2C = 0 \end{cases} \quad (2-13)$$

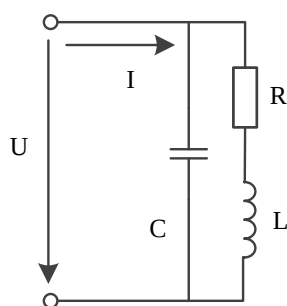


图 2.8 LC 谐振原理图

若电路中 R、C 的值的大小已知，再测量得到的振荡电路 ω_0 的大小，求解式 2-13，就可得 L 的有效值。

2.3.2 交流电桥法

交流电桥原理如图 2.9 所示，信号发生器用交流信号，调节电容 C，使电桥达到平衡状态，利用已知的其他三个阻抗求解第四个阻抗的值。

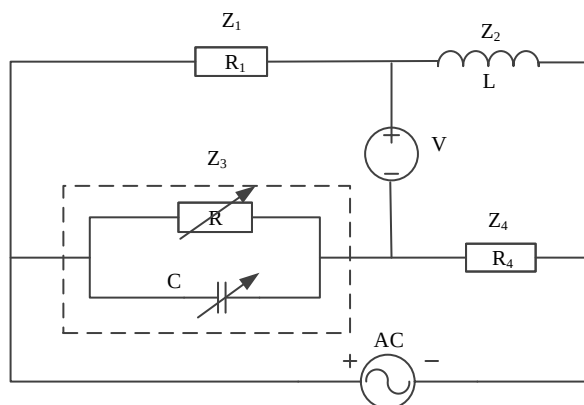


图 2.9 交流电桥原理图

测量时调节 R 使得电压表指示值为 0，此时电桥达到平衡状态，满足条件 $Z_1 \times Z_4 = Z_2 \times Z_3$ ，其中

$$\begin{cases} Z_1 = R_1 \\ Z_2 = j\omega L + r_L \\ Z_3 = \frac{1}{\frac{1}{R} + j\omega C} \\ Z_4 = R_4 \end{cases} \quad (2-14)$$

由式 2-14 得出该测量方法的平衡条件为

$$\begin{cases} L = R_1 R_4 C \\ R_L = \frac{R_1 R_4}{R} \end{cases} \quad (2-15)$$

此时，根据已知的 R_1 ， R_4 和电容的值便可求出电感值的大小。

2.3.3 伏安法

伏安法，又称为阻抗—电压变换法，阻抗—电流变换法。实际由欧姆定律得出，若将阻抗当做正弦交流电中的电压与电流的复数的比值，即可得

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = R + jX \quad (2-16)$$

阻抗变换关系如图 2.10 所示，实轴代表的是电阻分量，虚轴代表的是电感或者电容分量，其中虚轴正半轴方向代表的是电感分量，负半轴代表的是电容分量，可得

$$\begin{cases} |Z| = \sqrt{R^2 + X^2} \\ \theta = \arctg \frac{X}{R} \\ R = |Z| \cos \theta \\ X = |Z| \sin \theta \end{cases} \quad (2-17)$$

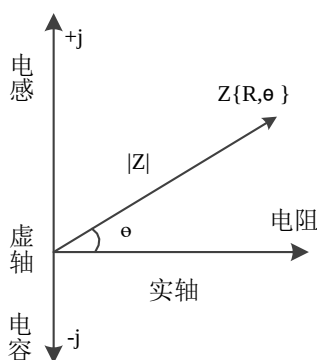


图 2.10 阻抗坐标形式的转换关系

这里是将一个标准阻抗 R_s 与被测阻抗 Z_x 串联，加入放大器组成测量电路如图 2.11 所示，由于 R_s 是已知的标准阻抗，因此只要测量得到矢量 V_s 和 V_x 的大小和方向，就可以求出 Z_x ，即

$$Z_X = -R_S \frac{V_X}{V_S} \quad (2-18)$$

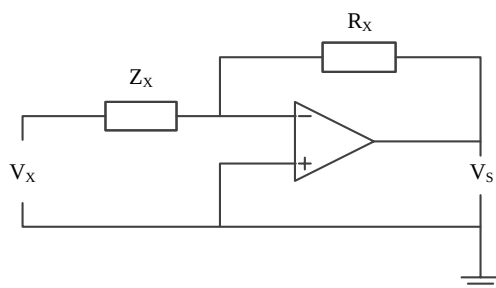


图 2.11 矢量电压-电流测量原理图

显然要实现该测量方法，测试仪器必须能够进行矢量的大小和相位的测量以及数据的除法运算。

2.3.4 自由轴测电感

采用固定轴法或者自由轴法可以实现两个矢量的除法运算，两者最大的区别在于选用的相位参考基准来源于不同的相敏检波器。自由轴法矢量关系如图 2.12 所示，其中每个 U_X 和 U_S 都要进行两次测量，而且两次测量的相位参考基准信号必须保持精确的正交关系，才能得到理想的主投影分量，然后分别由 A/D 转换器将其转换为数字量，送到主控制器中存储。最后，通过微处理器对其进行数据处理，得到被测参数的值。

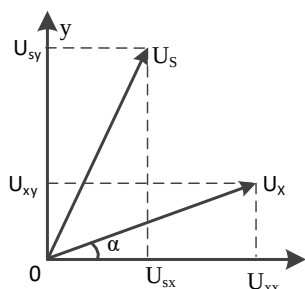


图 2.12 自由轴法矢量关系图

$$\begin{cases} U_X = U_{xx} + jU_{xy} \\ U_S = U_{sx} + jU_{sy} \\ Z_X = R_S \frac{U_X}{U_S} = R_S \frac{U_{xx} + jU_{xy}}{U_{sx} + jU_{sy}} \end{cases} \quad (2-19)$$

如图 2.12 所示，当利用自由轴法测量时，只要两轴保持完全正交（相位差 90° ），即可选择其中一个 x-y 轴作为相位参考基准，这样不仅简化了电路，同时也提高了准确度，但是采用自由轴法测量时计算量较大。

2.3.5 三点式振荡法测电感

在 LC 回路中，连接到发射极的两个电抗元件具有相同的特性，而另一个具有不同的特性，连接到发射极的两个电抗元件都是电容性三点式电路，由此构成电容三点式电路，得出频率值后即可推导出被测电感值，如图 2.13 所示。

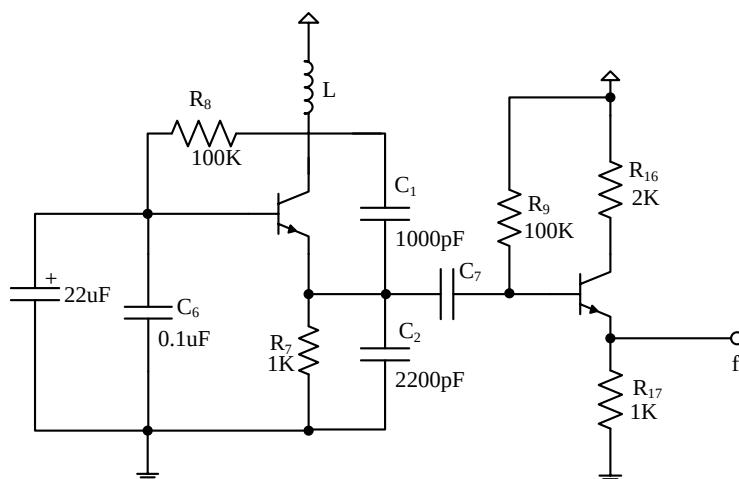


图 2.13 三点式振荡法测电感

振荡频率为

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_x C}} \quad (2-20)$$

其中， $C = \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}$ ，所以

$$L_x = \frac{1}{(2\pi f)^2 \frac{C_1 * C_2}{C_1 + C_2}} \quad (2-21)$$

以上五种测电感的方法中，谐振法要求频率必须是连续可调节的，直至达到谐振状态，因此谐振法对于振荡器的要求较高；用电桥法测量时，不仅电路结构复杂，参数计算难度较大，而且很难实现自动测量；伏安法精度变化较大，如果需要比较高的精度，则必须有较多的量程，并且电路结构复杂；自由轴法虽然电路简单，但是计算量较大；电容三点式振荡电路可以实现较高精度的测量，并且可以实现自动化。因此，选用电容三点式振荡电路实现电感测量。

2.4 本章小结

本章对电阻、电容、电感的基本测量方法做了详细介绍，分析了现有的各种测量方法的特点，最终选用振荡电路对电阻、电容、电感进行测量。

3 总体方案及硬件单元电路设计

3.1 总体设计方案

当功能选择按键被按下，单片机根据按键所选择的测量功能，将信息发送至模拟开关，此时相应的模块被选通，被测量通过振荡电路转换成频率信号送至模拟开关，由单片机计算出各个参数，将计算出的参数值送至 LCD 显示，系统框图如图 3.1 所示。

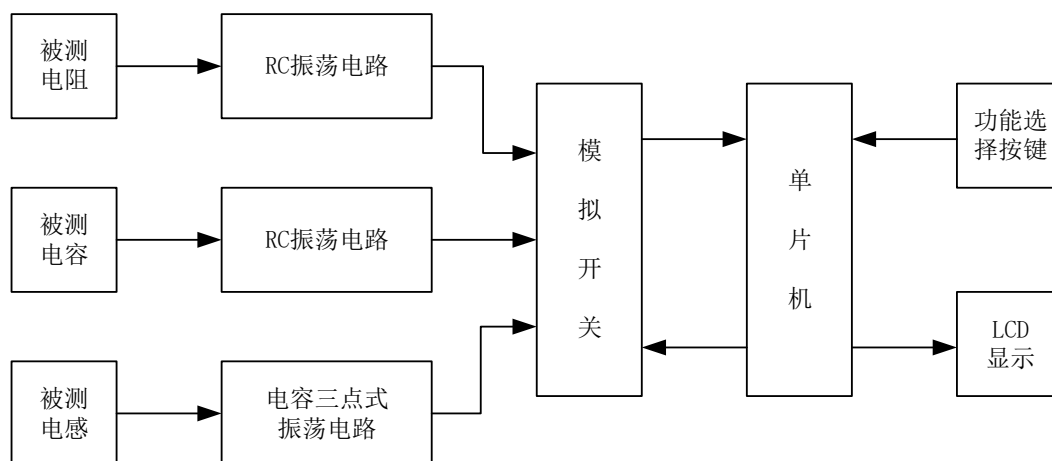


图 3.1 系统框图

3.2 测量电路设计

3.2.1 555 定时器

(1) 555 定时器概述

555 定时器的内部结构如图 3.2 (a) 所示。其内部由电压比较器、RS 触发器、放电开关管 T 构成，比较器的参考电压由三个 5K 的电阻构成的分压器提供。 A_1 和 A_2 的输出端的功能是控制 RS 触发器状态和放电管开关状态。当输入信号从 6 引脚输入而且其大小并小于参考电压 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 时，此时触发器复位，输出端 3 引脚输出为低电平，同时放电开关管打开；当输入信号从 2 引脚输入而且其值小于 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 时，此时触发器置位，3 引脚输出为高电平，放电开关终止。

图 3.2 (a) 中，4 引脚是复位端，当复位端为低电平时，555 输出为低电平。通常复位端开路或着连接到高电平；VC 是电压控制端（5 脚），默认输出为 A_1 比较器参考电压 V_{CC} 的三分之二，当该引脚与外部电压连接时，将改变参考电压来控制输出，并使其相应的改变；当该引脚不接外部电压时，通常用 $0.01\mu\text{F}$ 电容接地线，地线起到滤波器的作用，消除外部干扰，保证基准电压的稳定；T 为放电管，当 T 接通时，它将为连接到 7 引脚的电容提供一个低电阻放电路径。

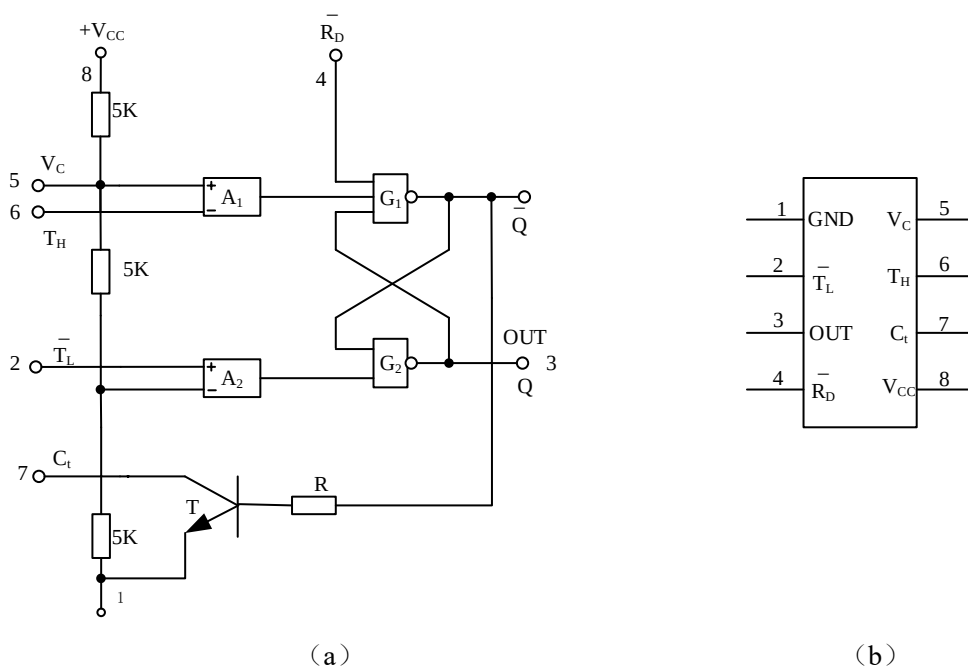


图 3.2 555 电路图

555 定时器基本上是用电阻、电容构成充放电电路，并通过两个比较器来检测电容上的电压，以确定输出电平放电开关管的通断高度。使其易于形成从微秒到数十分钟的延时电路，以及脉冲产生或波形变换电路，如单稳态触发器，多谐振荡器，施密特触发器等。

(2) 多谐振荡器

如图 3.3(a)，多谐振荡器由 555 定时器与外部元件电阻、电容组成，2 引脚直接连接到 6 引脚。该电路非稳态电路，只有两个暂态稳态，且电路不需要外部触发信号，电源用于通过电阻器 R_1 和 R_2 对电容器 C 充电，并且 C 通过 R_2 对电容器 C_t 放电，使电路振荡。电容 C 在 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 和 $\frac{2}{3}V_{CC}$ 之间充放电，其波形如图 3.3 (b)所示。

555 电路要求电阻 R_1 和 R_2 的电阻值大于或等于 $1K\Omega$ ，但是 R_1 与 R_2 的阻值之和应该小于或等于 $3.3M\Omega$ 。555 定时器构成的多谐振荡器的稳定性取决于外接元件的稳定性，555 定时器只需连接几个部件即可获得更准确的振荡频率和强大的功率输出能力。因此，由 555 组成的多谐振荡器得到了广泛的应用。

当电源接通后，电源 V_{CC} 通过电阻器 R_1 和 R_2 对电容 C 充电，当 $U_c < \frac{1}{3}V_{CC}$ 时，振荡器输出 $U_0 = 1$ ，放电管截止，电源继续向电容充电，当 $U_c \geq \frac{2}{3}V_{CC}$ 后，充电结束；振荡器输出 U_0 从 1 变为 0，此时放电管导通，使放电端(DIS)接地，电容 C 通过 R_2 对地放电，使 U_c 下降，当 U_c 下降到 $\leq \frac{1}{3}V_{CC}$ 后，结束放电；振荡器输出 U_0 又从 0 变为 1，此时放电管又截止，使放电端(DIS)不接地，电源 V_{CC} 通过 R_1 和 R_2 又对电容 C 充电，又使 U_c 从 $\frac{1}{3}V_{CC}$ 上升到 $\frac{2}{3}V_{CC}$ ，触发器又发生翻转。反复循环，即可在输出端 U_0 得到

连续变化的振荡脉冲波形。

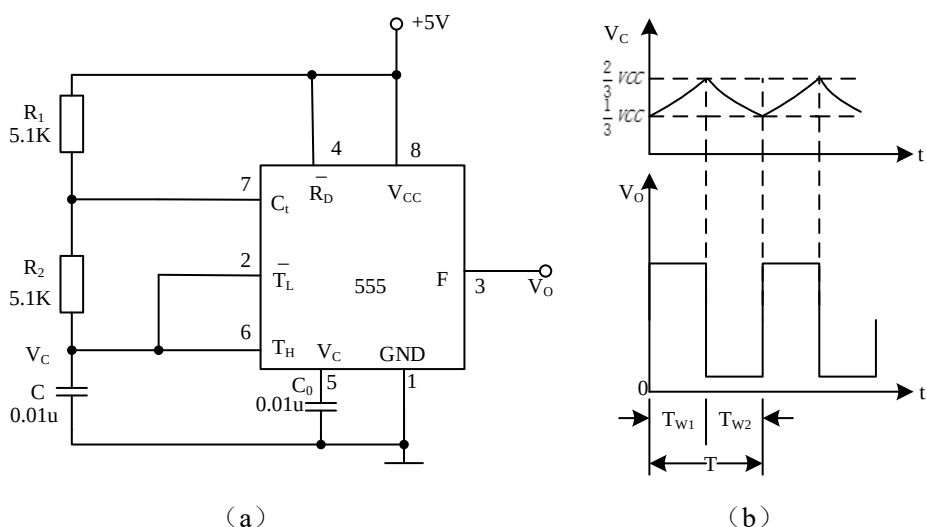


图 3.3 555 构成的多谐振荡器

由以上的分析可以看出，当电容充电时，输出电压 $U_0=1$ ；当电容放电时，输出电压 $U_0=0$ 。由此可知，当电容器不断的充放电时，输出端即可获得矩形波。

由图 3.3 (b) 可以看出，多谐振荡器的振荡周期为 $t=t_1+t_2$ 。其中 t_1 为电容充电时间， t_2 为电容放电时间。

$$t_1 = (R_1 + R_2)C \ln 2 \approx 0.7(R_1 + R_2)C \quad (3-1)$$

$$t_2 = R_2 C \ln 2 \approx 0.7R_2 C \quad (3-2)$$

故电路的振荡周期为

$$t = t_1 + t_2 = \ln 2(R_1 + 2R_2)C \approx 0.7(R_1 + 2R_2)C \quad (3-3)$$

由式 3-3 可知，改变电阻 R_1 、 R_2 和电容 C 的值，即可改变矩形波的周期和频率。用于衡量矩形波参数有幅度，周期和占空比 q ， $q=(\text{脉宽 } t_w)/(\text{周期 } T)$ ， t_w 指输出一个周期内输出高电平所需的时间，输出矩形波的占空比为

$$q = \frac{t_1}{t} = \frac{t_1}{t_1+t_2} = \frac{R_1+R_2}{R_1+2R_2} \quad (3-4)$$

3.2.2 电阻测量电路设计

本设计中采用由 555 定时器构成的多谐振荡器与 52 单片机结合实现电阻的测量，将振荡产生的振荡频率送至单片机计数，从而计算出被测电阻的大小，具体电路如图 3.4 所示。其振荡周期为

$$T_1 = t_1 + t_2 = (\ln 2)(R_1 + R_2) * C_1 + (\ln 2)R_2 * C_1 \quad (3-5)$$

该测量电路中为了使振荡频率能够保持在单片机计数的高精度范围内，选择 $C_5=0.1\mu F$ ， $R_5=1K$ ， $R_7=10K$ ， $R_3=22\Omega$ ， RP_2 用于调节误差。由式 3-5 可得

$$f = \frac{1}{(\ln 2)(R_1 + 2R_2) * C_5} \quad (3-6)$$

其中 $R_1 = \frac{R_5(R_3 + R_7)}{R_3 + R_7 + R_5}$, $R_2 = R_6 + R_X$, 则

$$R_X = \frac{1}{2 \ln 2 * f * C_5} - \frac{R_1}{2} - R_6 \quad (3-7)$$

当 $R_X = 100 \Omega$ 时

$$f = \frac{1}{(\ln 2) \times (909 + 2 \times (100 + 10^3)) \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx 4.64 \text{ kHz} \quad (3-8)$$

当 $R_X = 1 \text{ M}\Omega$ 时

$$f = \frac{1}{(\ln 2) \times (909 + 2 \times (10^6 + 10^3)) \times 0.1 \times 10^{-6}} \approx 7.2 \text{ Hz} \quad (3-9)$$

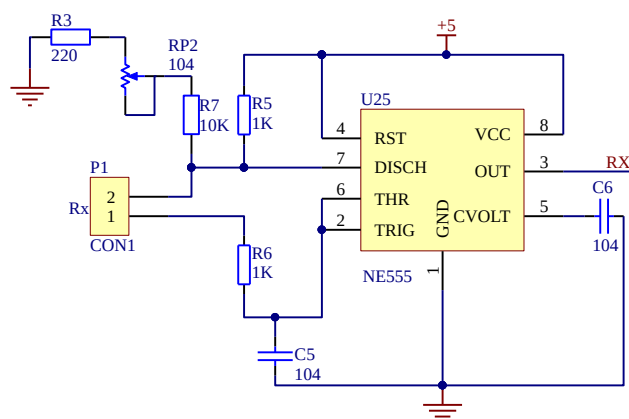


图 3.4 电阻测量电路

应用 Multisim 软件对设计的电阻测量电路仿真，按照设计出的原理图，在输出端接入示波器，完成电路连接，然后点击运行按钮进行仿真，若无错误提示，即可双击示波器观察波形。仿真电路如图 3.5 所示。

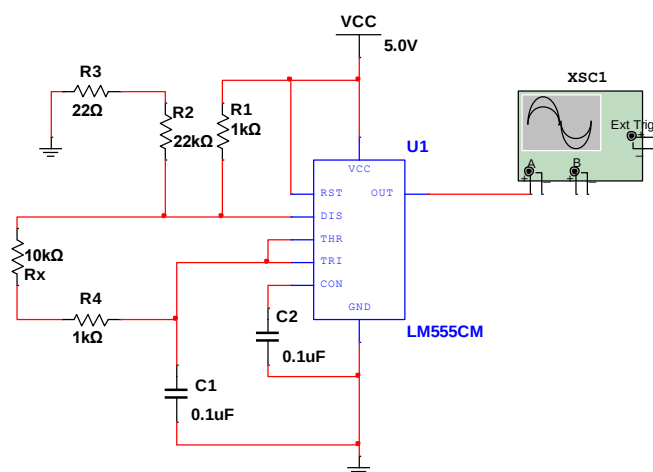


图 3.5 电阻测量仿真原理图

仿真中取被测电阻 $R_X=10K$ ，然后通过示波器观察其波形。可通过调节示波器的时基标度与所用通道的刻度调整波形，使其更加易于观察，然后通过调节 T1 和 T2 得出脉冲信号的周期，如图 3.6 所示，测一次脉冲信号的时间大约为 1.673ms，即其周期 T 为 1.673ms，则频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.673 \times 10^{-3}} \approx 597.73\text{Hz} \quad (3-10)$$

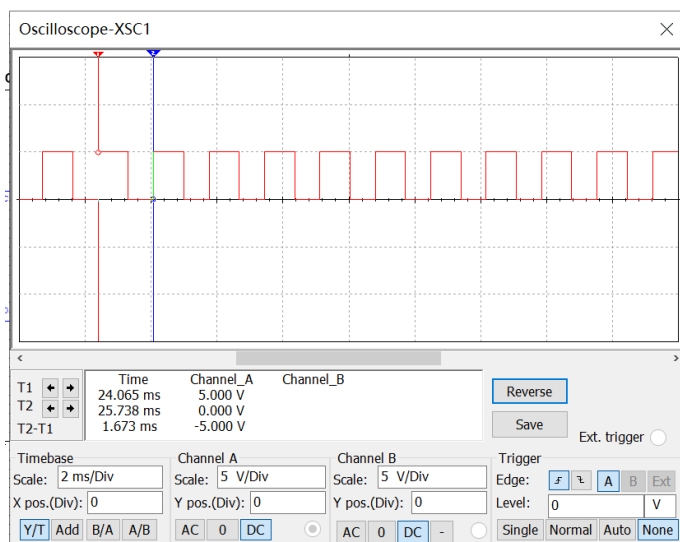


图 3.6 电阻测量仿真波形

由式 3-7 和式 3-10 可得当频率为 597.73Hz 时其电阻为

$$R_X = \frac{1}{2 \ln 2 \times 597.73 \times 0.1 \times 10^{-6}} - \frac{909}{2} - 10^3 \approx 10613.616\Omega \quad (3-11)$$

与被测电阻的标称值相差 613.616 Ω ，误差为 6.13%，超出了精度 5%的要求，所以在实际电路中加入了可调电阻（RP₂）用于调节误差。

3.2.3 电容测量电路设计

电容的测量与电阻测量电路一致，测量电路如图 3.7 所示。555 与外接元件构成多谐振荡电路，其振荡周期为

$$T_1 = t_1 + t_2 = (\ln 2)(R_1 + R_2) * C_X + (\ln 2)R_2 * C_X \quad (3-12)$$

得出

$$f = \frac{1}{(\ln 2)(R_1 + 2R_2) * C_X} \quad (3-13)$$

其中 $R_1=R_8=1M\Omega$, $R_2=R_9+R_{10}=610K$ ，则

$$C_X = \frac{1}{\ln 2(R_1 + 2R_2) * f} \quad (3-14)$$

当 $C_X=100pF$ 时

$$f = \frac{1}{(\ln 2) \times (10^6 + 2 \times 610 \times 10^3) \times 100 \times 10^{-12}} \approx 6.498\text{kHz} \quad (3-15)$$

当 $C_X=10000\text{pF}$ 时

$$f = \frac{1}{(\ln 2) \times (10^6 + 2 \times 610 \times 10^3) \times 10000 \times 10^{-12}} \approx 64.98\text{Hz} \quad (3-16)$$

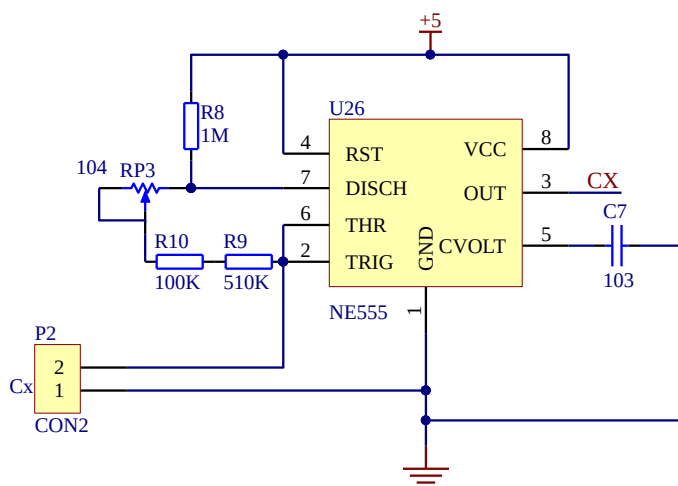


图 3.7 电容测量电路

同理，对电容测量电路进行仿真，观察波形并分析。仿真电路如图 3.8 所示。

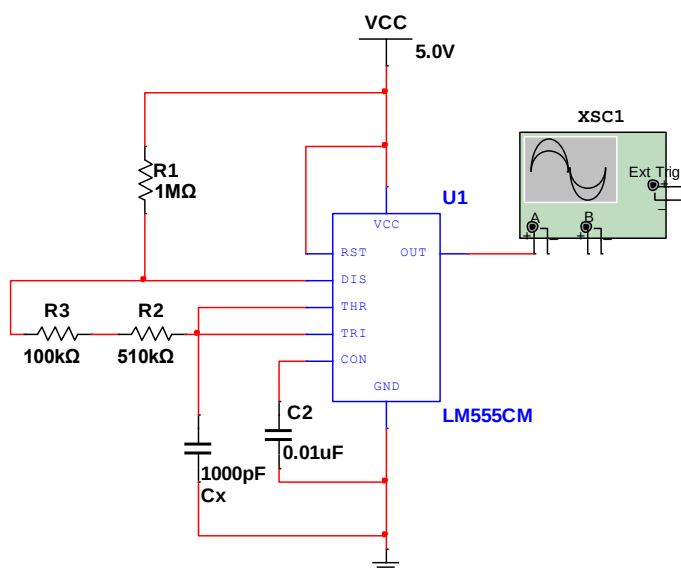


图 3.8 电容测量仿真原理图

仿真时取被测电容 $C_X=1000\text{pF}$ ，仿真波形如图 3.9 所示，每个脉冲信号的周期 T 为 1.548ms ，则频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{1.548 \times 10^{-3}} \approx 645.99\text{Hz} \quad (3-17)$$

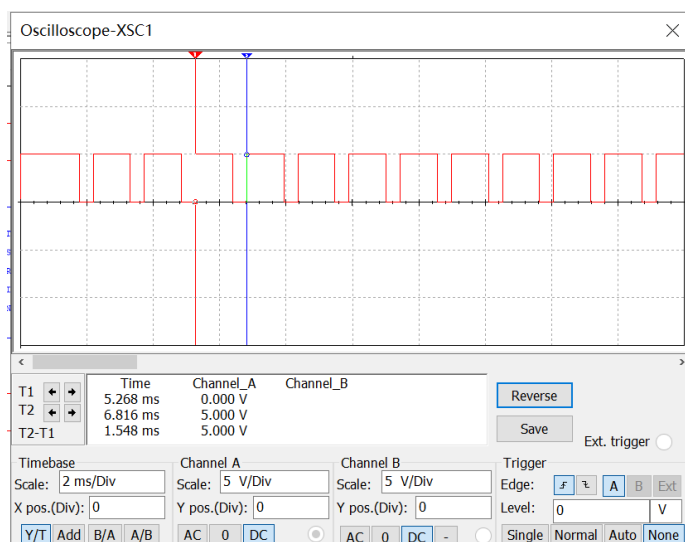


图 3.9 电容测量仿真波形

由式 3-14 和式 3-17 可得当频率为 645.99Hz 时电容为

$$C_X = \left(\frac{1}{2 \ln 2 \times 645.99 \times (10^6 + 2 \times 610 \times 10^3)} - \frac{909}{2} - 10^3 \right) \times 10^{12} \approx 1005.995 \text{ pF} \quad (3-18)$$

与被测电容的标称值相差 5.99pF，误差为 0.599%，满足精度 5%的要求，因此采用该电路可以实现设计要求。

3.2.4 电感测量电路设计

用电容三点式振荡电路测量电感，由电路产生的振荡频率即可推导出被测电感值。如图 3.10 所示，其振荡频率为

$$f_X = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (3-19)$$

即

$$L_X = \frac{1}{4\pi^2 f_X^2 C} \quad (3-20)$$

其中 $C = \frac{C_2 \times C_3}{C_2 + C_3}$ 。

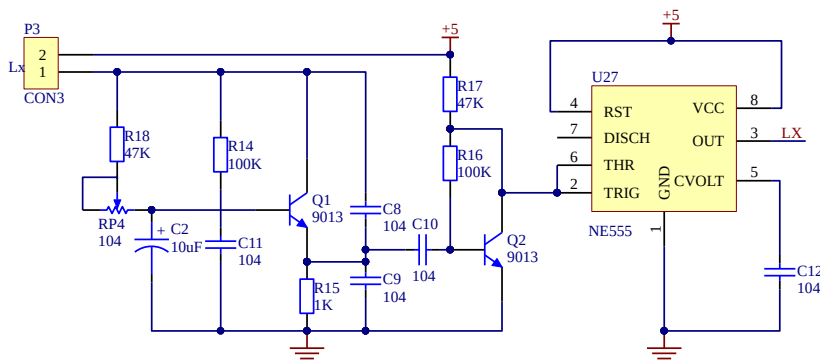


图 3.10 电感测量电路

对电感测量电路进行仿真，仿真电路如图 3.11 所示，当确认电路连接无误时，运行仿真，然后双击输出端的示波器即可看到仿真波形。

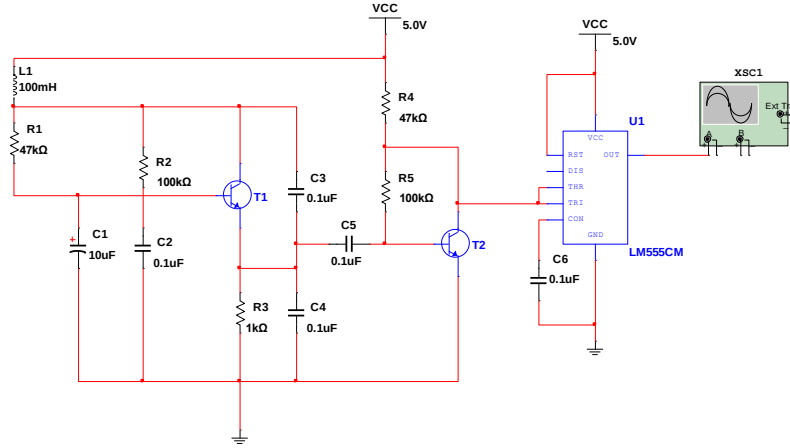


图 3.11 电感测量仿真原理图

仿真中取被测电感 $L_1=100\text{mH}$ ，仿真结果如图 3.12 所示，由图可以看出，脉冲信号的周期 T 为 $426.954\mu\text{s}$ ，则频率为

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{426.954 \times 10^{-6}} \approx 2342.17\text{Hz} \quad (3-21)$$

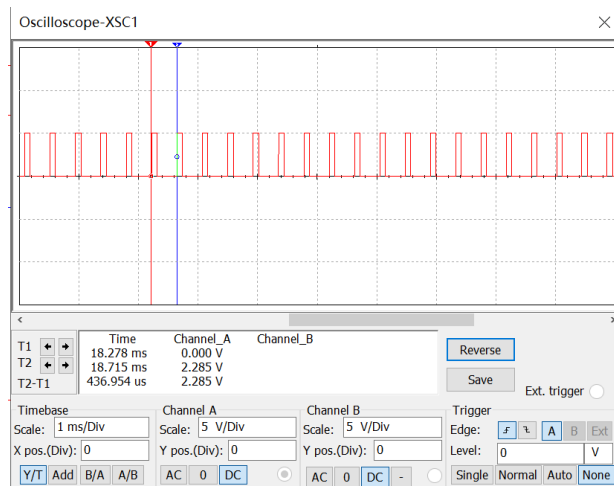


图 3.12 电感测量仿真波形

由式 3-20 式和式 3-21 可得当频率为 2342.17Hz 时电感为

$$L_X = \frac{1}{4\pi^2 \times 2342.17^2 \times \frac{0.1 \times 10^{-6} \times 0.1 \times 10^{-6}}{0.1 \times 10^{-6} + 0.1 \times 10^{-6}}} \times 10^3 \approx 92.35\text{mH} \quad (3-22)$$

与被测电容的标称值相差 7.65mH ，误差为 7.65% ，超出了精度 5% 的要求，因此在电路中加入可调电阻 (RP_4)，用于调节测量误差。

3.3 模拟开关

CD4052 模拟多路复用器是一种数字控制的模拟开关，有两个二进制控制输入 A 和 B 以及一个抑制输入 INH，两个二进制输入信号选择要打开的 4 对通道中的 1 对，并将模拟输入连接到输出，具有低阻抗和极低的漏电流。控制模拟信号高达 20V 峰峰值，可以通过 4.5V 到 20V 的数字信号幅度来实现（如果 $V_{DD}-V_{SS}=3V$ ，则可控制高达 13V 的 $V_{DD}-V_{EE}$ ；对于超过 13V 的 $V_{DD}-V_{EE}$ 电位差，需要至少 4.5V 的 $V_{DD}-V_{SS}$ ），该电路在与控制信号的逻辑状态无关的整个 $V_{DD}-V_{SS}$ 和 $V_{DD}-V_{EE}$ 供电电压范围内消耗极低的静态功率，当逻辑“1”出现在抑制输入端时，所有通道都关闭。其引脚图如图 3.13 所示。

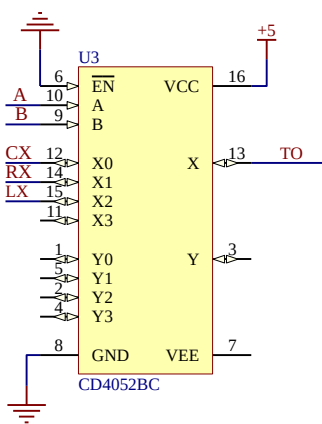


图 3.13 CD4052 引脚图

图 3.13 中，A、B 地址端，分别接在 52 单片机的 P2.1 和 P2.0 口，用来向单片机发送地址，从而选通相应测量模块；X0、X1、X2 为 X 通道输入/输出端，分别接在电容、电阻、电感测量模块来获取频率信号；X 为 X 公共输入/输出端，接至单片机的 P3.5 口，用来将获取到的频率送至单片机进行计数。

表 3.1 CD4502 功能说明

引脚号	A	B
1、2、4、5	IN/OUT	Y 通道输入/输出端
11、12、14、15	IN/OUT	X 通道输入/输出端
9、10	A、B	地址端
3	OUT/IN	Y 公共输出/输入端
13	OUT/IN	X 公共输出/输入端
6	INH	禁止端
7	VEE	模拟信号接地端

8	VSS	数字信号接地端
16	VDD	电源

表 3.2 CD4052 真值表

INH	B	A	接通通道
0	0	0	0x,0y
0	0	1	1x,1y
0	1	0	2x,2y
0	1	1	3x,3y
1	X	X	None

3.4 单片机最小系统

本设计对于主控芯片的要求较高，不仅要体积小，集成度高，功耗低，性能好而且要价格便宜。经过对常用的控制芯片的综合分析，单片机完全符合设计要求，因此选用 STC89C52 单片机作为本次设计的主控模块，其最小系统包括电源、晶振电路以及复位电路，如图 3.14 所示。

(1) 复位电路

单片机的复位一般有两种形式，一种是自动复位不需要按键控制，只要给单片机上电就可以复位，程序会从头开始运行；另外一种是通过按键控制，当该键按下，不管程序在何种位置运行，都会从头开始运行。52 系列单片机的复位引脚是在第 9 引脚，标号是用 RST 表示。该引脚正常工作时是低电平，要想使单片机处于复位状态必须给它一个高电平，宽度不能小于 2 微秒。

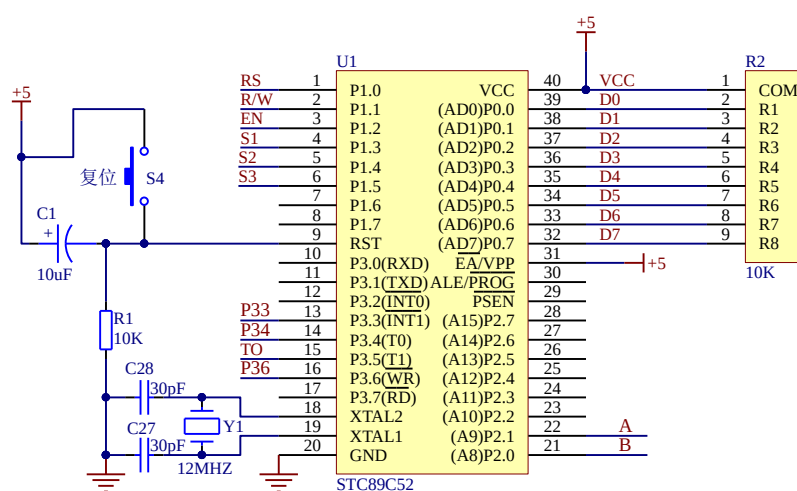


图 3.14 52 单片机最小系统

(2) 晶振电路

晶振电路是单片机最小系统的时钟电路，给单片机提供时间基准。单片机在工作时，指令是一条一条从 ROM 中读取的，执行一条指令需要多久，需要有一个时间基准，让单片机的程序基本功能得到实现。而晶振电路的功能就是提供这个时间基准。

在晶振上连接两个电容作用是使得晶振两端的等效电容更接近负载电容，使电路更好地达到谐振状态；晶振与单片机的两个时钟引脚构成的振荡电路中会产生谐波，该谐波会降低电路的时钟振荡器的稳定性，因此需要连接合适的电容来提高电路的稳定性，一般选用 10pF~50pF 的瓷片电容，增大负载电容的值会使振荡频率下降，减小负载电容的值会使振荡频率上升。

如图 3.14 所示，在单片机的 P0 口接了一个 10K 的排阻，这是因为 P0 口片内没有上拉电阻，P0 输出 1 时无法拉升端口电平。

(3) 电源电路

本次设计中电源是将 USB 线插入 DC 电源插口，用自锁开关控制，电路如图 3.15 所示。图中 DC 插口（U5）的 2、3 脚接地，1 脚接自锁开关（U4）的 3 引脚，然后自锁开关的另一引脚接至 VCC。

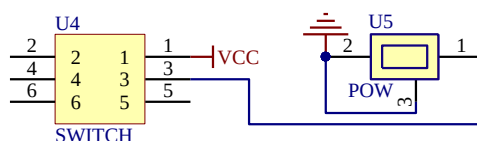


图 3.15 电源电路

3.5 按键与显示模块设计

3.5.1 按键模块

S₁、S₂、S₃ 分别是测电阻键、测电容键和测电感键，分别接在单片机的 P1.3 口、P1.4 口和 P1.5 口，当按键按下时，对应指示灯点亮，分别代表测量电阻、电容和电感值，电路如图 3.16 所示。

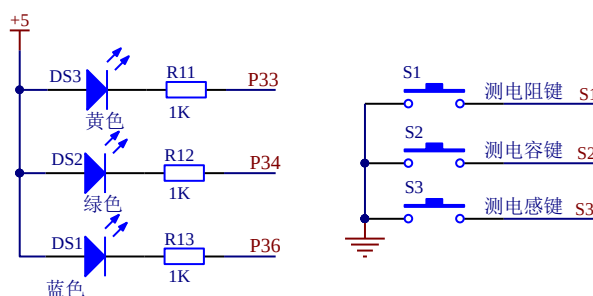


图 3.16 按键电路

3.5.2 显示模块

选用 LCD1602 实现显示功能。采用标准的 16 脚接口，可同时显示 32 个字符（16 列 2 行），工作电压在 4.5V~5.5V 之间，最佳工作电压为 5V，工作电流为 2.0mA，而且功耗低，可靠性高，还具有很强的指令功能，可以组合各种输入、显示、移位方式以满足不同要求，接口简单方便，可与 8 位微处理器或微控制器相连，其引脚如图 3.17 所示。

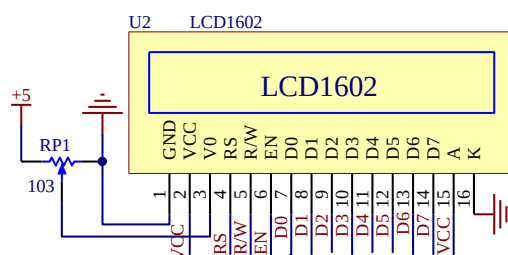


图 3.17 LCD 引脚图

图 3.17 中的第 4 引脚 (RS) 接在单片机的 P1.0 口，若为高电平表示数据，若为低电平表示指令；第 5 引脚 (R/W) 接在单片机的 P1.1 口，若为高电平表示读操作，若为低电平表示写操作；第 6 引脚 (EN) 接在单片机的 P1.2 口，当该引脚由高电平跳变为低电平时，LCD 正常工作；第 7~14 引脚 (D0~D7) 分别接在单片机的 P0.0~P0.7 口，用来传送待显示的数据。

表 3.3 LCD1602 功能说明

序号	符号	引脚说明	编号	符号	引脚说明
1	VSS	电源地	9	D2	数据
2	VDD	电源正极	10	D3	数据
3	VL	液晶显示偏压	11	D4	数据
4	RS	数据/命令选择	12	D5	数据
5	R/W	读/写选择	13	D6	数据
6	E	使能信号	14	D7	数据
7	D0	数据	15	BLA	背光源正极
8	D1	数据	16	BLK	背光源负极

3.6 本章小结

本章介绍了系统方案的设计，电阻、电感、电容测量电路的设计、模拟开关与单片机、按键与显示模块的设计。

4 系统软件设计

4.1 主程序流程图

系统工作时，打开电源开关，按 SET 键复位（初始界面为电阻测量界面），然后按下功能键按键，选择待测参数的类别，待显示稳定后，将待测元件插入母座插孔，此时单片机根据按键的类别启动相应的参数测量程序，测量结束后，将结果送入 LCD 显示，主程序流程如图 4.1 所示。

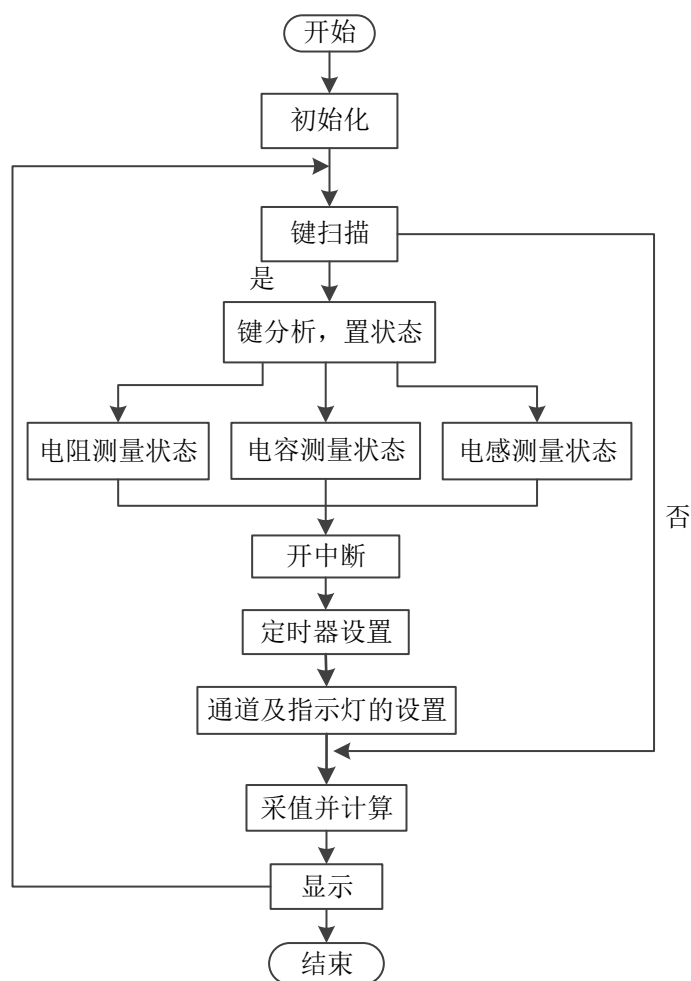


图 4.1 RLC 测试仪的软件流程图

4.2 显示模块

4.2.1 LCD 基本操作时序图

(1) 读操作时序

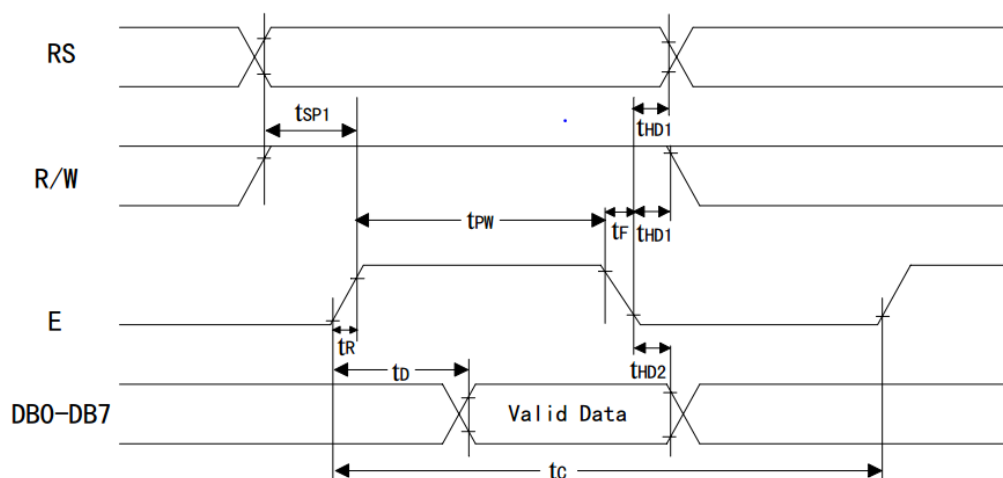


图 4.2 读操作时序图

读状态时,RS 变为低电平,R/W 变为高电平(RS 的状态先变化完成)。这时 DB0~DB7 进入有效阶段,接着 E 引脚发生跳变,然后维持时间最小值为 $t_{PW}=150\text{ns}$ 的 E 脉冲宽度。然后 E 引脚负跳变,RS 有低电平转换为高电平,R/W 由高电平转换为低电平,DB0~DB7 输出状态字,此时整个读状态操作完成。

(2) 写操作时序

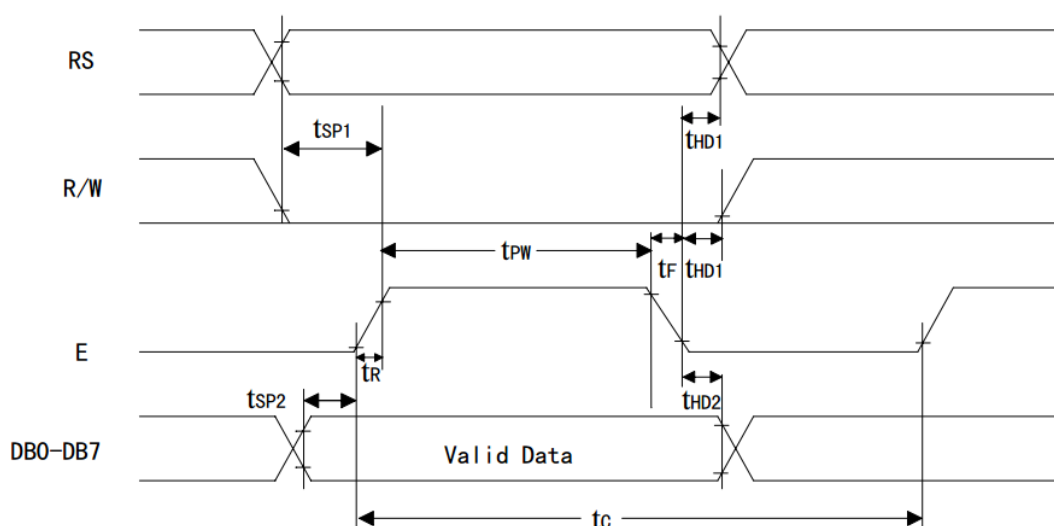


图 4.3 写操作时序图

写命令字节,RS 变为低电平,R/W 变为低电平(RS 的状态先变化完成)。此时 DB0~DB7 保持有效,接着 E 引脚发生跳变,然后维持时间最小值为 $t_{PW}=150\text{ns}$ 的 E 脉冲宽度。然后 E 引脚负跳变,RS 变为高电平,R/W 变为高电平,整个写指令操作完成。

(3) 时序参数

表 4.1 时序参数说明

时序参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
E 信号周期	t_c	400	-	-	ns	引脚 E
E 脉冲宽度	t_{pw}	150	-	-	ns	引脚 E
E 上升沿/下降沿时间	t_R, t_F	-	-	25	ns	引脚 E
地址建立时间	t_{SP1}	30	-	-	ns	引脚 E、RS、R/W
地址保持时间	t_{HD1}	10	-	-	ns	引脚 E、RS、R/W
数据建立时间（读操作）	t_D	-	-	100	ns	引脚 DB0~DB7
数据保持时间（读操作）	t_{HD2}	20	-	-	ns	引脚 DB0~DB7
数据建立时间（写操作）	t_{SP2}	40	-	-	ns	引脚 DB0~DB7
数据保持时间（写操作）	t_{HD2}	10	-	-	ns	引脚 DB0~DB7

4.2.2 显示程序设计与仿真

显示模块采用 LCD1602 实现，由按键控制实现不同显示界面的切换，流程图如图 4.4 所示。

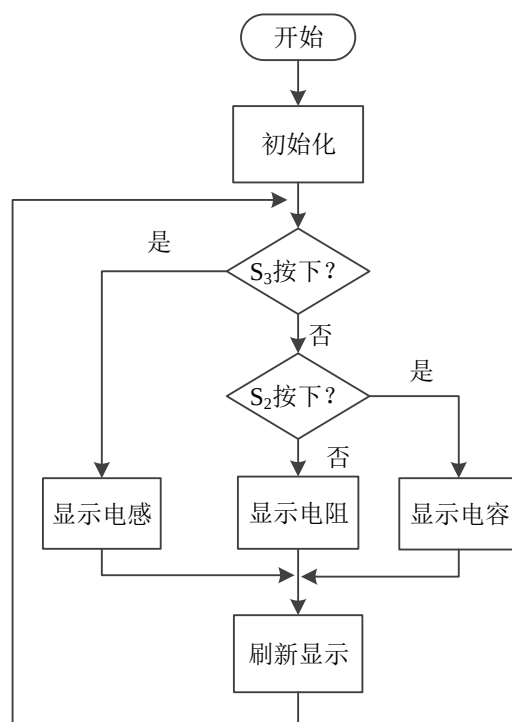


图 4.4 显示程序流程图

首先对 LCD 初始化，设置其工作方式和输入方式，光标的闪烁，清屏操作等；然后调用按键程序，当 S3 按下，则显示电感；当 S2 按下，则显示电容；否则显示电阻（上电后默认显示电阻）。

显示界面的第一行为提示字符，代表当前所测参数的类型；第二行为具体的参数值以及单位。利用 Proteus 软件对显示部分进行仿真，电阻、电容、电感仿真结果分别如图 4.5，图 4.6，图 4.7 所示。

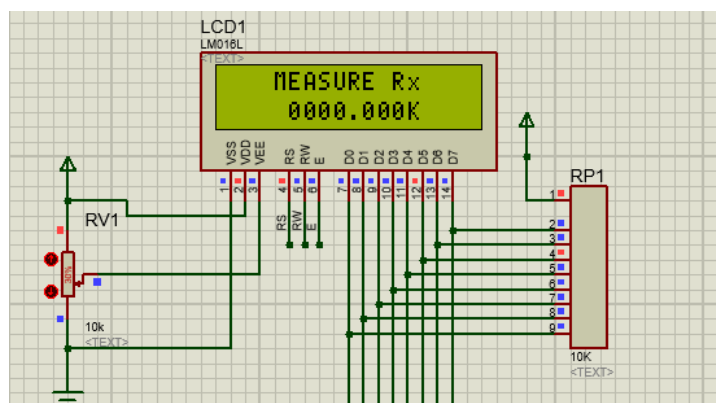


图 4.5 电阻显示仿真图

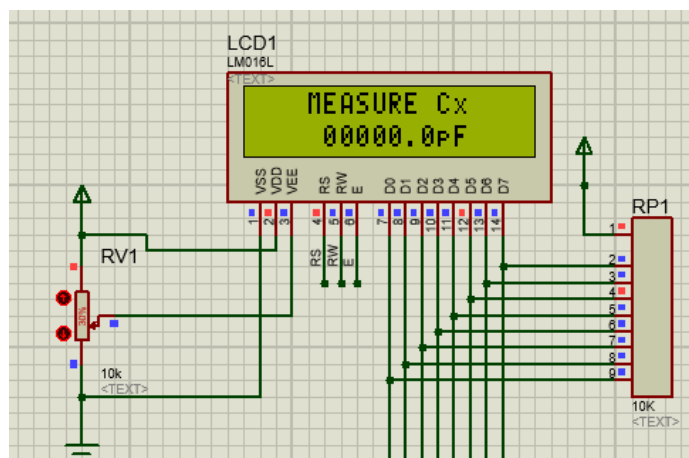


图 4.6 电容显示仿真图

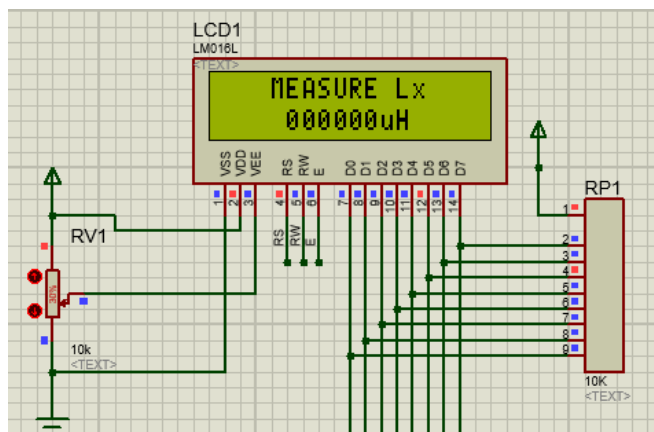


图 4.7 电感显示仿真图

由以上仿真图可以看出,第一行所显示的内容是测量的参数类型,分别为电阻(R_x)、电容(C_x)、电感(L_x)。第二行为具体的参数值以及单位,电阻最大可显示 9999.000K,满足测量范围为 $100\Omega\sim 1M$ ($1000K$) 的电阻值的显示;电容最大可显示 99999.0pF,满足测量范围为 $100pF\sim 10000pF$ 的电容值的显示;电感最大可显示 999999 μH ,满足测量范围为 $100\mu H\sim 10mH$ ($10000\mu H$) 的电感值的显示。系统仿真图见附录 2。

4.3 按键模块

在本设计中,按键模块选用三个独立按键 S_1 、 S_2 、 S_3 控制不同测量模块之间的切换,按键主流程图如 4.8 所示。

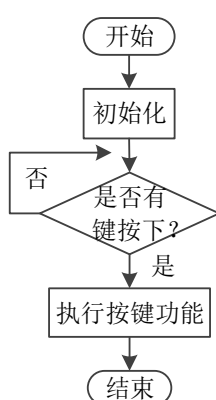


图 4.8 按键主流程图

4.4 测量模块

利用单片机定时器中断进行频率计算,通过对振荡电路产生的脉冲进行计数,然后对其进行数据处理完成测量功能。如图 4.9 所示, t_1 时刻,当检测到有高电平到来时,启动定时器 T1,开始计数; t_2 时刻,等待低电平的到来; t_3 时刻,当再次检测到高电平时,关闭定时器 T1 停止计数。

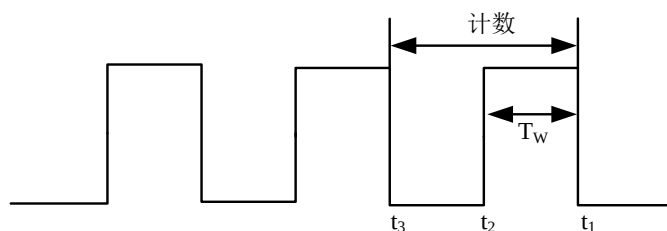


图 4.9 频率测量原理图

首先对程序进行初始化,当标志位 flag 为 1 时,定时器开始计数,频率等于脉冲个数;当 CH 为 1 时,计算出被测电阻的值并显示;当 CH 为 2 时,计算被测电感并显示;

否则计算电容值并显示，具体程序流程如图 4.10 所示。

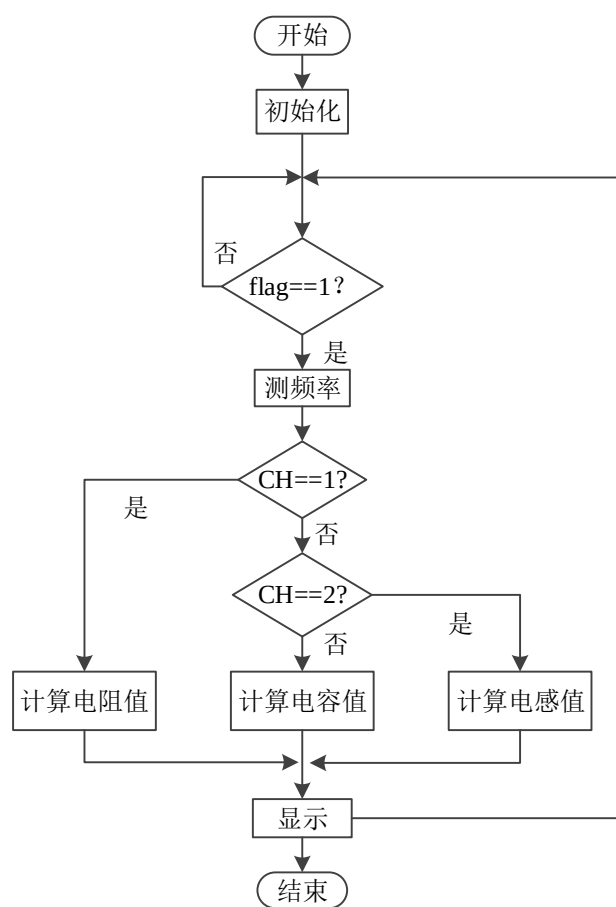


图 4.10 测量程序流程图

4.5 本章小结

本章介绍了主程序、测量模块、按键模块的软件设计流程，LCD 操作时序以及对显示模块的仿真调试。

5 系统调试

5.1 仿真测试

以 Keil4 为软件调试平台，将程序编译生成 hex 文件，然后将 hex 文件通过 Proteus 下载到系统硬件电路进行仿真，然后观察测量结果。

(1) 对标称值为 10K 的电阻进行软件仿真调试，结果如图 5.1 所示。

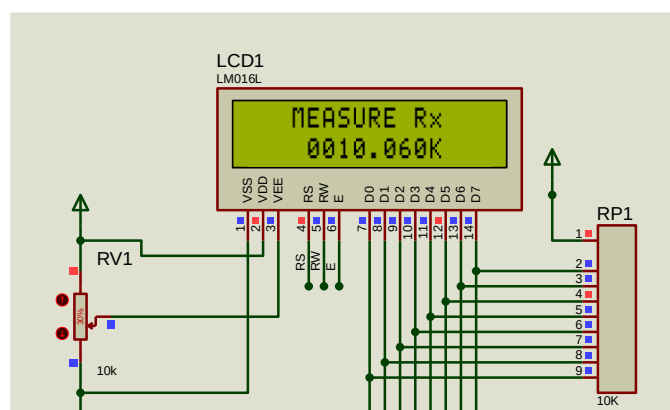


图 5.1 电阻仿真结果图

由上图可以看出，当第一个按键按下，黄灯亮，表示测量电阻值。被测电阻的标称值为 10K，仿真结果为 10.060K，误差为 0.6%，满足测量精度 $\pm 5\%$ 。

(2) 对标称值为 1000pF 的电容进行软件仿真调试，结果如图 5.2 所示。

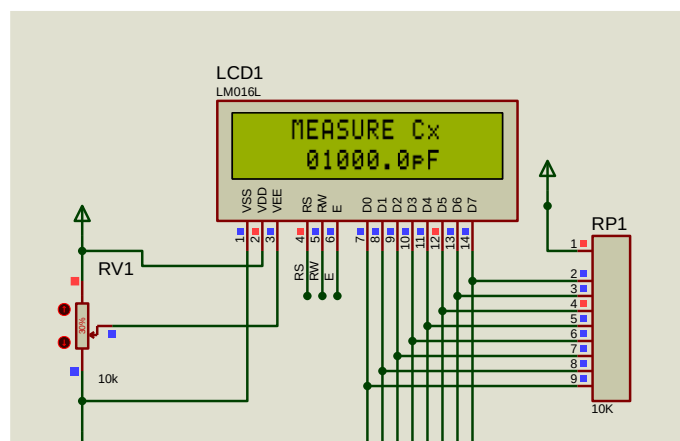


图 5.2 电容仿真结果图

当第二个按键按下，绿灯亮，代表测量电容值。被测电容的标称值为 1000pF，仿真结果为 1000.0pF，误差为 0，满足测量的精度要求。

(3) 对标称值为 10mH 的电感进行软件仿真调试，结果如图 5.3 所示。

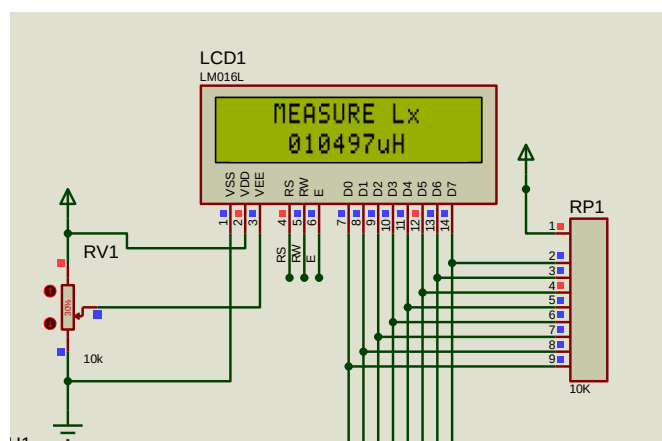


图 5.2 电感仿真结果图

当第三个按键按下，红灯亮，代表测量电感值。被测电容的标称值为 10mH，仿真结果为 10497 μ H (10.497 mH)，误差为 4.97%，误差相对较大，但是在 5%以内，满足设计要求。

仿真过程中发现，电感只能对 1~100mH 范围内的电感进行测量，100 μ H~1mH 范围内的不能测量。仿真功能测量结果比较慢，需要等待 10s 左右才能计算出结果，有些需要等待几分钟。这与电脑系统和仿真平台有一定的关系，但是更多的是由于 555 电路不稳定所导致的。

5.2 软硬联调

由于本电路是在万能板上直接焊接的，有的元器件存在虚焊，导致电路不稳定，所以在调试的过程中出现了很多的问题。LCD 不能正常显示是由于单片机供电出现问题，用万用表测试后发现单片机地线连接断路；测量电阻时，LCD 显示的被测参数类型是电感，检查电路后发现，由于电感与电阻对应的接口接反导致，重新焊接两者接口之后显示正常，焊接的实物如图 5.3 所示。

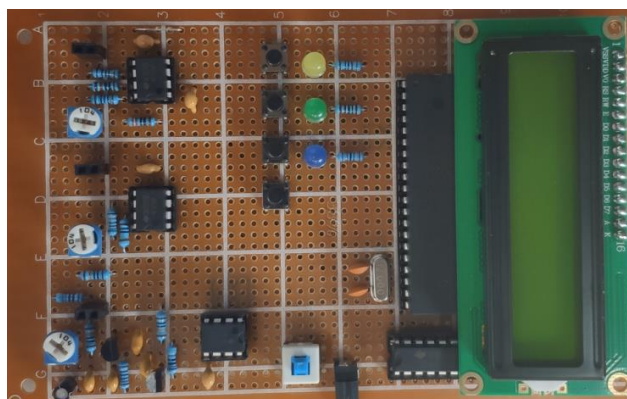


图 5.3 实物图

将 Keil4 中编译好的 hex 文件通过 STC-ISP 软件将程序下载到开发板中，然后进行调试。具体调试过程如下：

(1) 电阻测量，对标称值为 10K 的电阻进行测量，结果如图 5.4 所示。

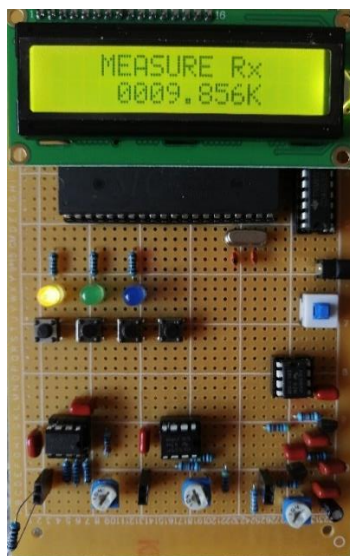


图 5.4 电阻测量

被测电阻的标称值为 10K，仿真结果为 10.060K，误差为 0.6%；在实物中的实际测量值为 9.856K，误差为 1.44%；相比之下，仿真结果更接近真值，这与测试环境，还有实物的焊接有关。

(2) 电容测量，对标称值为 1000pF 的电容进行测量，结果如图 5.5 所示。

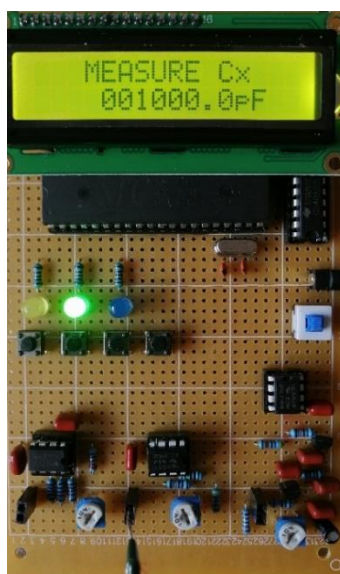


图 5.4 电容测量

被测电容的标称值为 1000pF，仿真结果与实物测量结果都是 1000.0pF，可见电容的测量精度较高。

(3) 电感测量，对标称值为 10mH 的电感进行测量，结果如图 5.6 所示。

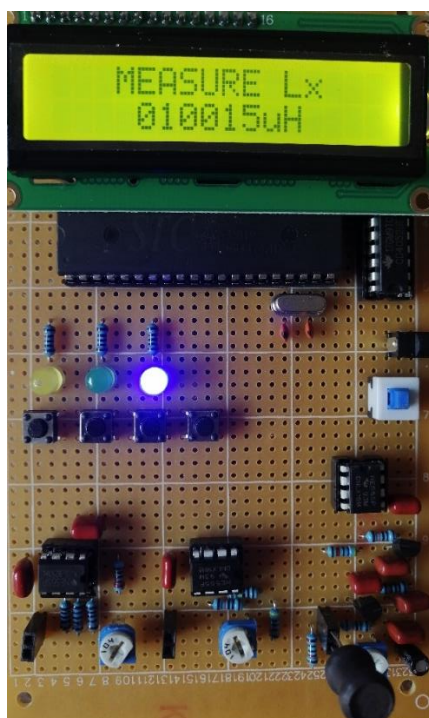


图 5.5 电感测量

被测电阻的标称值为 10mH，仿真结果为 10497 μ H (10.497 mH)，误差为 4.97%；在实物中的实际测量值为 10015 μ H (10.015 mH)，误差为 0.15%；相较而言，实物测量比仿真精度更高，这是因为实物中可以通过可调电位器进行误差调节。

5.3 系统测试

测试时，分别对不同范围内的电阻，电容和电感进行测量，观察测量结果，通过对实物测量值与待测参数的标称值进行对比，计算相对误差，进而得出本系统的测量精度。选用标称电阻（精度 2%）、电容（精度 10%）、电感（精度 10%），测试结果如表 5-1，5-2,5-3 所示。

表 5-1 电阻测试数据

标称值	测量值	误差
1 Ω	1.05 Ω	5%
100 Ω	100.4 Ω	0.4%
200 Ω	200.3 Ω	0.15%
470 Ω	475 Ω	1.06%

1K Ω	1.009K Ω	0.9%
2K Ω	2.03K Ω	1.5%
10K Ω	10.02K Ω	0.2%
20K Ω	20.4K Ω	2%
50K Ω	50.4K Ω	0.8%
100K Ω	99.4K Ω	0.6%
200K Ω	199.2 K Ω	0.4%
1M Ω	996K Ω	0.4%

从表 5-1 可知，电阻值为 1 Ω ~1K Ω 时，最大误差为 5%，最小误差为 0.15%，其平均误差为 1.502%；2K Ω ~50K Ω 时，最大误差为 2%，最小误差为 0.2%，则平均误差为 1.125%，100K Ω ~1M Ω 时，最大误差为 0.6%，最小误差为 0.4%，则平均误差为 0.467%。虽然测量误差在 5%以内，但是当测量值增大时，其测量误差更小，这是因为在程序设计中对于 10K 以上的电阻在测量时进行了均值计算，以此来提高测量精度。

表 5-2 电容测试数据

标称值	测量值	误差
0.01 μ F	0.0104 μ F	4%
0.1 μ F	0.103 μ F	3%
1 μ F	0.96 μ F	4%
2.2 μ F	2.24 μ F	1.8%
4.7 μ F	4.68 μ F	0.43%
10 μ F	9.76 μ F	2.4%
22 μ F	20.8 μ F	5.4%
33 μ F	34 μ F	3.03%
47 μ F	49 μ F	4.2%
100 μ F	96 μ F	4%
470 μ F	445 μ F	5.32%

由表 5-2 可以看出，在 0.01 μ F~10 μ F 范围内，其测量误差最大为 4%，最小为 0.43%，其平均误差为 2.604%；10 μ F 以上最大误差为 5.4%，最小误差为 3.03%，其平均误差为 4.39%；虽然满足测量精度 5%，但是电容值越大，测量误差越大。一方面是因为测量电路的振荡频率不稳定，另一方面是在程序设计中未做数据处理，直接显示单次测量结果。

表 5-3 电感测试数据

标称值	测量值	误差
10 μ H	10.84 μ H	8.4%
100 μ H	99.6 μ H	0.4%
220 μ H	229 μ H	4.09%
1mH	1.08mH	8%

10mH	10.3mH	3%
33mH	33.2mH	0.606%

由于电感测量相对较慢，所以对于电感的测试数据相对较少。由表 5-3 的测量数据可知，电感测量误差相对较大，而且部分测量误差已经超出了 5%，主要是因为电容三点式振荡电路的振荡频率不稳定，单片机计数出现偏差。

除以上影响因素外，还存在以下几点原因：

（1）硬件电路中电阻和电容的选择。选用标准电阻的误差为 1%，电容精度在 2%~10%之间，这导致电路本身误差较大，对最后的测量结果有很大的影响。

（2）电源电压的大小对输出方波的频率有影响，导致计算出的数值存在一定的误差。

（3）开发板的焊接一定的问题，而且其抗干扰性能较差，会引入各种噪声信号，系统稳定性有待提高，影响测量的准确度。

5.4 本章小结

本章主要实现了对电阻、电感、电容的仿真测试与实物测试，并对测试结果进行对比分析，分析了影响精度的主要因素。

总 结

本设计参考智能仪器仪表的研发过程，对现有的电阻、电容、电感的测量方法与测量原理进行了分析，设计了基于振荡电路的智能 RLC 测试仪，并进行了硬件电路设计与软件编程设计。硬件电路中电阻、电容和电感的测量电路分别采用 555 多谐振荡电路与电容三点式振荡电路实现，将被测参数转换为频率信号，通过 CD4052 将频率送至单片机计数，然后将被测参数在 LCD 显示出来。系统的软件部分是在 Keil51 平台实现的，使用 C 语言编写系统应用程序。软硬件设计完成后对其进行仿真调试与实物测量。

在整个设计与论文撰写的过程中的收获很大。对于电阻、电感、电容的测量原理有了更深入的了解；对专业绘图软件的使用更加熟练；积累了不少软件编程的经验；对于智能仪器仪表的整体研发设计流程有了一定的了解；提高了查阅文献资料和实际操作能力。

由于设计时间短，知识欠缺，设计任务重，虽然基本完成了系统设计的要求，但是整个系统的稳定性和测量精度还有待提高。测量电路不是很稳定，其振荡频率存在一定误差，有待改进；软件设计中数据处理存在偏差，显示的只是当前的测量数据，不确定性较大，导致测量精度不高，应该对多次测量结果求均值，来提高测量精度；测试仪的功能单一，应该在满足基本测量要求的基础上，加上语音播报，波形监测等功能。

参 考 文 献

- [1] 张明英. 晶体管参数测试仪的设计[J]. 电子设计工程.2012, 11(18): 707-712.
- [2] 王选民, 陈柘, 黄利君. 新型 RLC 测试仪设计[J]. 西安科技大学学报. 2011, 3(03): 27-29.
- [3] 冯晓伟, 李正生, 王雷阳. 基于 89C52 的二极管特性测试器的设计[J]. 电子设计工程. 2011, 8(06): 12-15.
- [4] 刘媛媛, 赵阳. 常用电子元器件的测量方法[J]. 电子质量. 2010, 7(08): 6-9.
- [5] 刘杰, 王普. 一种高可靠性可控硅的验证方法[J]. 桂林理工大学学报. 2010, 5(02) : 21-23.
- [6] 王秀霞. 电阻电容电感测试仪的设计与制作[J]. 电子技术. 2012, 2(08): 11-13.
- [7] Dale R. Patrick, Stephen W. Fardo. Electricity and Electronics Fundamentals, Second Edition[M]. River Publishers:2020.
- [8] Nassir H. Sabah. Electronics:Basic, Analog, and Digital with PSpice[M]. CRC Press:2017.
- [9] 王振宇, 成立, 孟翔飞, 唐平, 姜岩, 陈勇, 汪洋, 秦云. 模拟电子技术基础[M]. 东南大学出版社, 2019.
- [10] 阎石. 数字电子技术[M]. 高等教育出版社, 2016.
- [11] 张毅刚, 王少军, 付宁. 单片机原理及接口技术[M]. 人民邮电出版社, 2015.
- [12] 潘银松, 颜烨, 高瑜, 张强. C 语言程序设计基础教程[M]. 重庆大学出版社, 2019.
- [13] 徐新爱, 胡佳, 卢昕, 吴瑜鹏. C 语言程序设计[M]. 人民邮电出版社, 2017.

致 谢

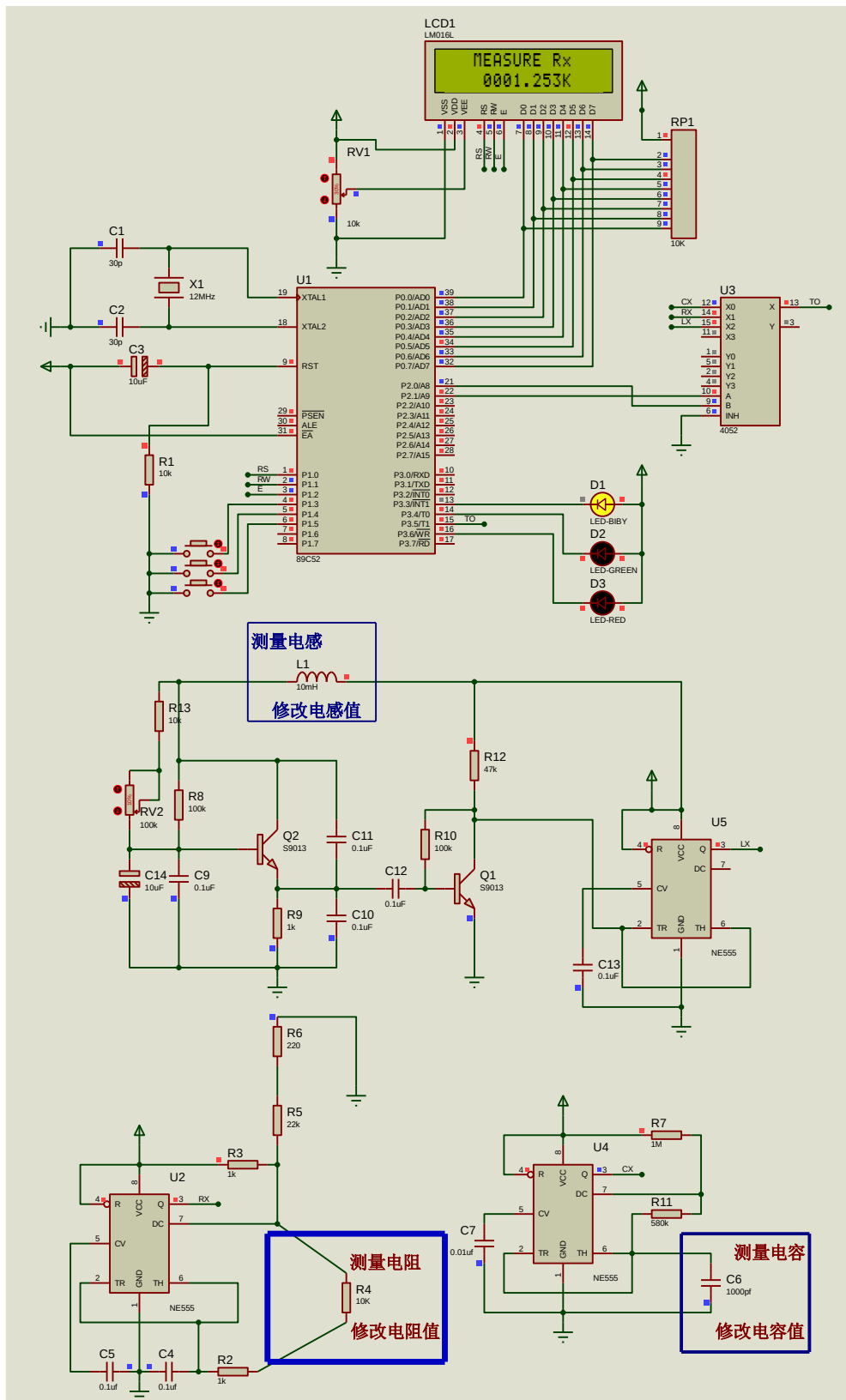
经过两个多月的不懈努力，毕业设计终于基本完成，论文的撰写也已接近尾声。在此特向各位老师，以及给我提供过帮助的各位同学表示感谢。

首先对指导老师的感谢，从选题到开题，再到整个设计过程，以及论文的撰写，都是在胡老师的悉心指导下完成的。尤其是在硬件设计过程中，由于对硬件接触较少，在设计时毫无头绪，根本无从下手，是胡老师不厌其烦的教我该如何设计电路，确定元件参数，然后对电路进行仿真与调试，最终在老师的指导下成功的设计出了系统硬件电路。还有撰写论文时，构建论文的基本框架安排，具体到每一章节应该书写哪些内容，都是在胡老师的精心指导下进行的，再到后边论文内容的撰写，更是胡老师细心的一遍又一遍的阅读，告诉我如何修改。如果不是胡老师的谆谆教诲与悉心教导，我的毕业设计很难顺利完成。其次，是对参加答辩的各位老师表示感谢，在开题答辩与中期答辩中，各位老师提出的宝贵意见使我对课题研究的内容有了更深入的认识。在此，真诚的向各位老师表达谢意。

同时，也感谢各位同学在设计 and 论文排版时的帮助。在这里，再一次向各位老师和同学们表示感激。

附录 1 原理图

附录 2 仿真图



附录 3 源程序

```
/******12MHz 晶振*****/  
#include "reg52.h"  
#include<stdio.h>  
#include<intrins.h>  
#define uint8 unsigned char  
#define uint16 unsigned int  
#define uchar unsigned char  
#define uint unsigned int  
  
uint16 cnt2ms; //10ms 计数器  
  
//电阻-----  
#define Z1 13700053.00  
  
float RZ=0;  
unsigned long   RX=0;  
unsigned long   RX2=0;  
unsigned long   RX3=0;  
unsigned long   RX4=0;  
unsigned long   RX5=0;  
unsigned long   RX6=0;  
unsigned long   RX7=0;  
unsigned long   RX8=0;  
unsigned long   RX9=0;  
  
//电感-----  
float LZ=0;  
#define C1 0.0261  
  
//电容-----  
float CZ=0;  
float CX=0;  
  
unsigned int Pulsenum; //脉冲个数
```

```

bit flag=0;
uint8 CH=0;
unsigned long x;

/*****按键*****/
sbit K1=P1^3;
sbit K2=P1^4;
sbit K3=P1^5;

sbit A0=P2^1;
sbit A1=P2^0;

sbit RED=P3^6;
sbit YEW=P3^4;
sbit GRE=P3^3;
/*****LCD 液晶*****/
#define LCD_Data P0 //LCD 的数据口
sbit LCD_BF=LCD_Data^7; //LCD 忙信号位
sbit LCD_RS=P1^0;
sbit LCD_RW=P1^1;
sbit LCD_EN=P1^2;

//输入方式设置
#define LCD_AC_AUTO_INCREMENT 0x06 //数据读、写操作后，AC 自动增一
#define LCD_MOVE_DISENABLE 0x04 //数据读、写操作，画面不动

//设置显示、光标及闪烁开、关
#define LCD_DISPLAY_ON 0x0C //显示开
#define LCD_CURSOR_OFF 0x08 //光标不显示

//工作方式设置
#define LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE 0x38 //两行显示

/*LCD1602 忙碌判断子程序*/

```



```
void Judge_LCD_busy(void)    //判断 LCD1602 是否忙状态
{
    while(1)
    {
        LCD_EN=0;
        LCD_RS=0;
        LCD_RW=1;
        LCD_Data=0xff;
        LCD_EN=1;    //EN 是 1—0 使能
        if(!LCD_BF)break; //LCD_BF=1 表示忙碌，需要等待。
    }
    LCD_EN=0;
}

/*****LCD 清屏*****/
void LCD_ClrAll(void)
{
    Judge_LCD_busy();    //判断是否忙碌
    LCD_RS=0;
    LCD_RW=0;
    LCD_Data=0x01;
    LCD_EN=1;
    LCD_EN=0;
}

/*****LCD 写数据定义各种模式*****/
void LCD_Write(uchar WriteData)    //写指令到 LCD
{
    Judge_LCD_busy();
    LCD_RS=0;
    LCD_RW=0;

    P0=WriteData; //把 WriteData 的数据送到数据口
    LCD_EN=1;
    LCD_EN=0;
```

```

    }

    /*******LCD 显示数据*****/
    void LCD_write_data(uchar LCD_data)          //输出一个字节数据到 LCD
    {
        Judge_LCD_busy();
        LCD_RS=1;
        LCD_RW=0;

        P0=LCD_data;
        LCD_EN=1;
        LCD_EN=0;
    }

    /***光标位置的确定***/
    void LCD_cursor(uchar x)                    //LCD 光标定位到 x 处
    {
        LCD_Write(0x80+x);                      //第一行地址是 0x80
    }

    /*输出字符串*/
    void LCD_prints(unsigned char *lcd_string)
    {
        unsigned char i=0;
        while(lcd_string[i]!=0x00)
        {
            LCD_write_data(lcd_string[i]);
            i++;
        }
    }

    /*初始化程序*/
    void LCD_initial(void)                      //初始化 LCD
    {
        LCD_Write(LCD_AC_AUTO_INCREMENT|LCD_MOVE_DISABLE);
        LCD_Write(LCD_DISPLAY_ON|LCD_CURSOR_OFF);
    }

```

```
LCD_Write(LCD_DISPLAY_DOUBLE_LINE);
LCD_ClrAll();
}

/****延时*****/
void delay_1ms(uint x)
{
    uint j;
    uchar i;
    for(j=0;j<x;j++)
    {
        for(i=0;i<120;i++);
    }
}

/*按键程序*/
void Key_SM(void)
{
    if(K3==0)
    {
        delay_1ms(5);
        if(K3==0)
        {
            YEW=1;RED=0;
            GRE=1;
            LCD_cursor(0x00);
            LCD_prints("  MEASURE Lx  ");
            //----电感档-----
            A0=0;
            A1=1;
            CH=2;//电感档

            while(K3==0){}
        }
    }
}
```

```

if(K2==0)
{
    delay_1ms(5);
    if(K2==0)
    {
        YEW=0;GRE=1;RED=1;
        LCD_cursor(0x00);
        LCD_prints("    MEASURE Cx    ");
        //----电容档-----
        A0=0;
        A1=0;
        CH=3;//电容挡
        while(K2==0){}
    }
}

if(K1==0)
{
    delay_1ms(5);
    if(K1==0)
    {
        GRE=0;YEW=1;
        RED=1;
        LCD_cursor(0x00);
        LCD_prints("    MEASURE Rx    ");
        //----电阻档-----
        A0=1;
        A1=0;
        CH=1;//电阻档

        while(K1==0){}
    }
}
}

```

```
/*电阻*/
void Value_to_ASCII(unsigned long value,uchar add)
{
    unsigned char temp[] = "0000.000K ";
    temp[0] = value/1000000 + 0x30;//数值改成字符，液晶显示需要 ASCII 码
    value = value%1000000;
    temp[1] = value/100000 + 0x30;
    value = value%100000;
    temp[2] = value/10000 + 0x30;
    value = value%10000;
    temp[3] = value/1000 + 0x30;
    value = value%1000;
    temp[5] = value/100 + 0x30;
    value = value%100;
    temp[6] = value/10 + 0x30;
    value = value%10;
    temp[7] = value + 0x30;

    //光标起始地址，第一行地址是 0x00~0x0F，第二行地址是 0x40~0x4f
    LCD_cursor(add);
    LCD_prints(temp);
}

/*电感*/
void Value_to_ASCII(unsigned long value,uchar add)
{
    unsigned char temp[] = "000000uH ";
    temp[0] = value/100000 + 0x30;
    value = value%100000;
    temp[1] = value/10000 + 0x30;
    value = value%10000;
    temp[2] = value/1000 + 0x30;
    value = value%1000;
    temp[3] = value/100 + 0x30;
    value = value%100;
```

```

    temp[4] = value/10 + 0x30;
    value = value%10;
    temp[5] = value + 0x30;

    //光标起始地址 ， 第一行地址是 0x00~0x0F， 第二行地址是 0x40~0x4f
    LCD_cursor(add);
    LCD_prints(temp);
}

/*电容*/
void Value_to_ASCII(unsigned long value,uchar add)
{
    unsigned char temp[] = "00000.0pF ";
    temp[0] = value/100000 + 0x30;
    value = value%100000;
    temp[1] = value/10000 + 0x30;
    value = value%10000;
    temp[2] = value/1000 + 0x30;
    value = value%1000;
    temp[3] = value/100 + 0x30;
    value = value%100;
    temp[4] = value/10 + 0x30;
    value = value%10;
    temp[6] = value + 0x30;

    //光标起始地址 ， 第一行地址是 0x00~0x0F， 第二行地址是 0x40~0x4f
    LCD_cursor(add);
    LCD_prints(temp);
}

//-----主程序-----
void main()
{
    TMOD=0x51;      //设置定时器 0， 方式 1:16 位定时器
    TH1=0;
    TL1=0;
    TH0=(65536-2000)/256; //设定定时周期

```

```

    TL0=(65536-2000)%256;
    TR0=1;
    TR1=1;
    ET1=1;
    ET0=1;
    EA=1;
//----电阻档-----
    A0=1;
    A1=0;
    LCD_initial();
    delay_1ms(50);
    LCD_initial();
    delay_1ms(50);
    LCD_cursor(0x00);

    LCD_prints("  MEASURE Rx  ");
    GRE=0;
    YEW=1;
    RED=1;
    LCD_cursor(0x45);
    CH=1;

    while(1)
    {
        Key_SM();
        if(flag==1)
        {
            flag=0;

            x=Pulsenum*65536+TH1*256+TL1;//计算 1s 内的脉冲个数，频率=脉冲
            个数

            if(CH==1)
            {

                RZ=(Z1/x);//测量 100 到 1000
                RX=RZ-1000;

```

```

    RX=RX>>1;

    if(RX>=1005)
    {
        RX=RX-1005;
    }
    else
        RX=0;

    if(x==0)
    {
        RX=0;
        RX2=0;
        RX3=0;
        RX4=0;
        RX5=0;
        RX6=0;
        RX7=0;
        RX8=0;
        RX9=0;
    }
    if(RX>1000000)
    {
        RX=1000000;
    }

    RX2=(RX+RX3+RX4+RX5+RX6+RX7+RX8+RX9)>>3;//求平均提高精度
    RX9=RX8; //保存上一次的阻值
    RX8=RX7;
    RX7=RX6;
    RX6=RX5;
    RX5=RX4;
    RX4=RX3;
    RX3=RX;
```

```
    Value_to_ASCII(RX2,0x44);//更新阻值显示
```



```

    }
    if(CH==2)
    {
        LZ=(x*39*C1)/1000000;
        LZ=LZ*x;
        LZ=1000000/LZ;
        if(x==1)
        LZ=0;
        if(LZ>999999)
        LZ=999999; //限制最高值
        Value_to_ASCII(LZ,0x44); //更新电感值显示
    }
    if(CH==3)
    {
        CZ=6600000/x;
        if(x==1||x>30500)
        CZ=0;
        if(CZ>999999)
        CZ=999999; //限制最高值
        Value_to_ASCII(CZ,0x44); //更新电容值显示
    }
    cnt2ms=0;
    Pulsenum=0;
    TH1=0;
    TL1=0;
    TR1=1;
}
}

void T1_interrupt(void) interrupt 3
{
    Pulsenum++; //保存测得脉搏值

```

```
}

void Timer0IntProc() interrupt 1 //2ms
{
    TH0=(65536-2000)/256;
    TL0=(65536-2000)%256;
    cnt2ms++;

    if(cnt2ms==497) //1s 计时到
    {

        TR1=0;

        cnt2ms = 0;

        flag=1;
    }
}
```